

**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT. PLN NUSANTARA POWER UP. PAITON UNIT 9**

Des. Bhinor, Kec.Paiton, Kab. Probolinggo

Periode 12 Januari 2026 – 30 Juni 2026

**KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK
TAHUN AJARAN 2026 SEMESTER 1**



Disusun Oleh:

RENDY FIRMANSYAH

NISN: 0082528946

SMK NEGERI 1 BANGIL

JL. TONGKOL NO.3 BANGIL

TELEPON (0343) 744144 FAX (0343) 743133 KEC.BANGIL

2026

Email: smknesaba@yahoo.com



LEMBAR PERSETUJUAN INDUSTRI
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI

PT. PLN NUSANTARA POWER UP PATTON UNIT 9

Ds Blimor, Kec. Patton, Kab. Probolinggo

Pada tanggal 12 Januari – 30 Juni 2026

KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK

MEMELIHARA PERALATAN LISTRIK

Tahun Ajaran 2026 SEMESTER 1

Disusun oleh : RENDY FIRMASYAH

NIS : 0082528946

untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan Praktik Kerja Industri(PRAKERIN)

PLN NP CLASS SMK NEGERI 1 BANGIL.

Probolinggo, 30 Juni 2026

Disetujui oleh :

PEMBIMBING DAN PENGASUH

SUPRIONO M
NIPEN : 6185076JA

MANAGER BUSINESS & SUPPORT



R. SULTANI DRAGUNAWAN
NID : 8914146 ZJY

**PEMBIMBING LAPANGAN
PEMELIHARAAN LISTRIK**

AKHMAD BAMBANG
NID : 8513008PT

**ASSISTANT MANAGER
PEMELIHARAAN LISTRIK**

SONNY SUGIARTO K
NID : 8711097JA



LEMBAR PENGESAHAN SEKOLAH

PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA INDUSTRI
DI PT. PLN NUSANTARA POWER UP, PATTON UNIT 9
Ds. Bhumot, Kec. Patton, Kab. Puduklinggo Pada tanggal 12 Januari 2026 - 30 Juni 2026
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK INSTALASI TENAGA LISTRIK
Tahun ajaran 2025 SEMESTER I
Disusun untuk memenuhi dan melengkapi pelaksanaan praktik kerja industri
(PRAKTIKIN)
PLN NP CLASS

SMK NEGERI 1 HANGIL
Disetujui oleh

Kepala Kompetensi Keahlian

NOVI HANDAYANI, S.Pd
NIP. 198511132011012010

Pendamping Sekolah

SITI SADARIYATI, S.Pd
NIP. 196810051998022001

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

MULIAIMIN, S.Pd
NIP. 197204221998021002

Koordinator PKI.

BAKHIRUL ULUM, S.Or
NIP. 198309122009021005

Kepala SMKN 1 Hangil

A. SYAMSUL HADI, S.Pd M.Si
NIP. 197104061998021003



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
PLTU UNIT 9



		
Nama	: Rendy Firmansyah	
Asal sekolah	: SMK Negeri 1 Bangil	
No Induk	: 12670/2620.3.1	
Kelas	: XI TITL 1	
Kompetensi keahlian	: Teknik Instalasi Tenaga Listrik	
Tempat / tanggal lahir	: Magetan, 15 AGUSTUS 2008	
Jenis kelamin	: Laki – Laki	
Alamat	: Jl Mangga, RT 002 RW 003, POGAR-BANGIL	
Agama	PASURUAN	
Pendidikan	: Islam	
	SMK Negeri 1 Bangil	(2015 – 2021)
	SMK Negeri 1 BANGIL	(2021 – 2024)
	SMK Negeri 1 BANGIL	(2024 – 2027)



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri di PT PLN NUSANTARA POWER UP Paiton PLTU Unit 9 660 MW. Dimana praktek kerja industri ini merupakan suatu kewajiban bagi setiap siswa di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangil. Dengan adanya prakerin ini banyak pengalaman yang kami peroleh selama berada di PT. PLN NP UP PAITON UNIT 9, terutama menyangkut sistem kelistrikan dan pengoperasian PLTU Paiton untuk memenuhi kebutuhan pasokan listrik yang ada, khususnya di wilayah Jawa dan Bali. Disamping itu, untuk menyelaraskan antara teori dan praktek yang selama ini diperoleh pada saat mengikuti Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bangil.

Pada kesempatan ini tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Mahu Esa yang telah memberikan berkat, kasih dan karunia-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan laporan praktek kerja industri dengan baik.
2. Bapak dan Ibu yang telah memberi dukungan, motivasi dan kasih sayang selama kami melakukan kegiatan prakerin.
3. Bapak A. Syamsul hadi, S.P.D, M.Si. selaku kepala sekolah SMKN 1 BANGIL.
4. Bapak Muhaemin, S. PD, selaku Humas dan Prakerin SMKN 1 BANGIL.
5. Ibu Novi handayani S.PD. selaku pembimbing kami selama melaksanakan prakerin di PLT Paiton.
6. Bapak dan Ibu Guru yang telah memberikan ilmu selama berada di sekolah
7. Bapak Misbiantoro dan bapak Dedy Harianto selaku Officer Sumber Daya Manusia PLTU Paiton yang telah menerima kami untuk melakukan kegiatan Prakerin di PLTU Paiton.
8. Bapak Sonny Sugiarto K selaku Assistant Manager Pemeliharaan Listrik PLTU Paiton Unit 9.
9. Bapak Akhmad Bombang selaku pembimbing Pemeliharaan Listrik.
10. Bapak Supriono M. Selaku pembimbing dan pengasuh kami selama melakukan prakerin di PLTU Paiton
11. Teknisi dan karyawan bidang Listrik PLTU Paiton atas semua ilmu yang telah di berikan kepada kami selama mengikuti prakerin di PLTU Paiton.
12. Seluruh teman dekat yang telah memberikan dukungan dan motivasi, serta semangat kepada kami, sehingga dapat menyelesaikan kegiatan praktek kerja industri dengan lancar dan sesuai dengan yang diharapkan.



**LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
PLTU UNIT 9**



Karena kebaikan semua pihak yang telah penulis sebutkan tadi maka penulis bisa menyelesaikan laporan magang ini dengan sebaik-baiknya. Laporan magang ini memang masih jauh dari kesempurnaan, tetapi penulis sudah berusaha sebaik mungkin. Sekali lagi terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua.

Probolinggo, 30 juni 2026

RENDY FIRMANSYAH



DAFTAR ISI

KATA PENGANTARvi

DAFTAR ISIviii

DAFTAR GAMBARx

BAB I 8

1.1 Latar Belakang1

1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan2

1.3 Batasan Masalah2

1.4 Metodologi Penulisan2

1.5 Tujuan Magang3

1.6 Manfaat3

BAB II 12

2.1 Visi Perusahaan Error!Bookmark not defined.

2.2 Misi Perusahaan Error!Bookmark not defined.

2.3 Budaya 5 S Error!Bookmarknot defined.

2.4 Budaya K2 Dan K3 Error!Bookmark not defined.

BAB III Error! Bookmark not defined.

3.1 Pengertian PLTU13

3.2 Boiler14

3.3 Turbine34

3.4 Generator42

3.5 Transformer52

3.6 Coal Handling System57

3.7 Ash Handling System63

3.8 WTP (Water Treatment Plant) 71



3.9 WWTP (Waste Water Treatment Plant) 76

3.10 H₂ Plant 77

3.11 Chlorination Plant 78

BAB IV 80

4.1 Pengertian Pemeliharaan 80

4.2 Pemeliharaan Preventive 80

4.3 Pemeliharaan Korektif 80

4.4 Alur WO (*Work Order*) 80

BAB V 82 94

5.1 Pengertian Sistem Kelistrikan 82

5.2 Pengertian Kelistrikan Utama 83

5.3 Sistem Kelistrikan 6 kV PLTU Paiton 85

5.4 Sistem Kelistrikan 380 V 89

5.5 Sistem Kelistrikan 220 V 90

5.6 Sistem UPS (*Uninterruptable Power Supply*) 92

BAB VI Error! Bookmark not defined.

6.1 Memelihara Transformer Bagi Pelaksana Madya Error! Bookmark not defined.

6.2 Fungsi Transformer Error! Bookmark not defined.

6.3 Pengertian Transformer Error! Bookmark not defined.

6.4 Jenis Transformer Error! Bookmark not defined.

6.5 Change Over Error! Bookmark not defined.

6.6 Manual Change Over (*Shutdown Unit*) Error! Bookmark not defined.

6.7 Automatic Change Over (Terjadi Gangguan) Error! Bookmark not defined.

6.8 Komponen Transformer Error! Bookmark not defined.

6.9 Pemeliharaan Transformer Error! Bookmark not defined.

BAB VII 101



DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1 Denah PLTU Paiton Unit 9
- Gambar 2 Denah PLTU Paiton Unit 9
- Gambar 3 Struktur Organisasi PLTU Paiton
- Gambar 4 Hubungan K2 dan K3
- Gambar 5 Konstruksi Boiler secara sederhana
- Gambar 6 Rangkaian Pulverizer
- Gambar 7 Ruang Pembakaran (Furnace)
- Gambar 8 Economizer
- Gambar 9 Steam Drum
- Gambar 10 Superheater
- Gambar 11 Rangkaian Water Wall Tube
- Gambar 12 Reheater
- Gambar 13 Air Heater
- Gambar 14 Rangkaian Downcomer
- Gambar 15 Rangkaian Attemperator
- Gambar 16 Air Preheater
- Gambar 17 Rangkaian Deaerator
- Gambar 18 Rangkaian Turbine
- Gambar 19 Rangkaian Stator Turbine
- Gambar 20 Rangkaian Rotor Turbine
- Gambar 21 Rangkaian Generator
- Gambar 22 Rangkaian Stator di Generator
- Gambar 23 Rangkaian Rotor di Generator
- Gambar 24 Rangkaian Generator Terminal
- Gambar 25 Rangkaian Bearing Generator
- Gambar 26 Rangkaian Bearing Bracket
- Gambar 27 Bagian – Bagian Bearing Bracket
- Gambar 28 Bagian – Bagian Bearing Bracket Generator
- Gambar 29 Shaft Current Protection



- Gambar 30 Hydrogen Cooler (Kiri) & Cooler Box (Kanan)51
- Gambar 31 Bagian Inti Besi52
- Gambar 32 Bagian Kumpanan Primer53
- Gambar 33 Bagian Minyak Trafo53
- Gambar 34 Bagian Bushing54
- Gambar 35 Bagian Tangki Minyak54
- Gambar 36 Rangkaian Coal Handling System57
- Gambar 37 Rangkaian Ash Handling System63
- Gambar 38 Siklus Ash Handling65
- Gambar 39 Rangkaian SSC66
- Gambar 40 Shuicing pump dan Sump pump66
- Gambar 41 Forwading Pump67
- Gambar 42 H2 Plant Di PLTU Paiton Unit 9Error! Bookmarknotdefined.
- Gambar 43 Chlorination Plant78
- Gambar 44 Main Electrical Connection 1 Paiton Unit 983
- Gambar 45 Rangkaian Sistem Kelistrikan 220 V90
- Gambar 46 WIRING DIAGRAM UP93
- Gambar 47 UPS BYPASS PANEL94
- Gambar 48 UNIT AUXILIARY TRANSFORMERError! Bookmarknotdefined.
- Gambar 49 Standby Service Transformer UAT (kanan) dan GT (Kiri)Error! Bookmark not defined.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton, yang terletak di desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Provinsi Jawa Timur, adalah salah satu Pusat Pembangkit terbesar di Asia Tenggara dengan kapasitas pembangkit listrik yang sangat besar mencapai 4,7 Giga Watt (GW) terdiri dari 8 unit yang dikelola oleh PT PLN Nusantara Power dan IPP (Independent Power Producer) atau swasta. Salah satu pembangkit besar di pusat pembangkit tersebut adalah PLTU unit 9 dengan kapasitas terpasang 660 MW yang saat ini dikelola oleh PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton. PLTU Paiton unit 9 dibangun pada tahun 2009 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 2012, sehingga sampai dengan tahun 2025 usianya telah mencapai lebih dari 14 tahun.

Keberadaan PLTU Paiton unit 9 adalah untuk mendukung kelistrikan Jawa-Bali melalui saluran udara tegangan ekstra tinggi (SUTET) 500 KV. Karena keberadaannya tersebut maka PLTU Paiton unit 9 dikelola secara profesional yang didukung oleh sumber daya manusia sesuai kompetensinya dan sistem kontrol instrument yang canggih sehingga *reliability*, *availability*, dan efisiensi harus tetap terjaga seoptimal mungkin. Pengoperasian pembangkit yang dirumuskan dalam tata Kelola Pembangkit tersebut adalah untuk memajukan tujuan operasi sistem Tenaga Listrik yang mencakup tiga hal berikut ini, yaitu:

- 1.1.1 Ekonomi (economy) berarti listrik harus dioperasikan secara ekonomis, tetapi dengan tetap memperhatikan keandalan dan kualitasnya.
- 1.1.2 Keandalan (security) merupakan tingkat keamanan sistem terhadap kemungkinan terjadinya gangguan. Sedapat mungkin gangguan di pembangkit maupun transmisi dapat diatasi tanpa mengakibatkan pemadaman di sisi konsumen.
- 1.1.3 Kualitas (quality) tenaga listrik yang diukur dengan kualitas tegangan dan frekuensi yang dijaga sedemikian rupa sehingga tetap pada kisaran yang ditetapkan.

Dengan mempertimbangkan peran penting di kelistrikan Jawa Bali Madura (JAMALI) dan dikendalikan dengan teknologi yang canggih tersebut dan penerapan K2 dan K3 yang konsisten maka PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dipilih sebagai lokasi Kerja Praktik. Teknologi ini tidak hanya membantu menjaga stabilitas operasional, tetapi juga memberikan kesempatan bagi siswa untuk mendapatkan pengalaman penerapan teknologi secara langsung dalam pengelolaan proses industri energi yang kompleks. Melalui praktik



langgung, siswa akan mendapatkan wawasan mengenai cara mengelola proses industri yang kompleks.

1.2 Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Program kerja praktik dilaksanakan pada

Tempat : PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9,

Alamat : Jl. Raya Surabaya-Situbondo No.Km.142, Paiton, Probolinggo,
Jawa Timur

Waktu : 20 Januari 2025 sd 30 Juni 2025

1.3 Batasan Masalah

Dalam rangka memperjelas masalah yang akan dibahas agar tidak terjadi pembahasan yang meluas atau menyimpang, maka perlu kiranya dibuat suatu batasan masalah. Adapun ruang lingkup perusahaan yang akan dibahas dalam penulisan laporan kerja praktik ini, yaitu hanya pada lingkup seputar kegiatan program yang ada pada kerja praktik. Ruang lingkup yang dibahas dalam laporan ini adalah tentang **"Pemeliharaan peralatan Instrumentasi PT PLN Paiton Unit 9"**

1.4 Metodologi Penulisan

Metodologi yang digunakan untuk menyusun laporan kerja praktik pada PT. PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 9 dibagi menjadi tiga yaitu studi literatur, metode wawancara dan metode observasi yang dijabarkan sebagai berikut.

1.4.1 Studi Literatur

Dalam penyusunan laporan kerja praktik ini, penulis menggunakan berbagai referensi seperti buku, internet, dan informasi umum perusahaan untuk mendapatkan dasar dari ilmu yang akan digunakan

1.4.2 Metode Wawancara

Metode ini dilakukan sebagai bahan pendukung penulis dalam mendapatkan ilmu melalui penjelasan dari pembimbing lapangan secara langsung untuk menguatkan informasi yang sudah diperoleh sebelumnya

1.4.3 Metode Observasi

Metode ini dilakukan untuk membuktikan secara langsung ilmu yang telah didapat dengan melakukan praktik langsung di lapangan guna memvalidasi ilmu yang telah didapat dengan keadaan di lapangan



1.5 Tujuan Magang

Maksud Dan Tujuan magang adalah untuk meningkatkan kualitas siswa untuk bisa terampil dan mempunyai pengalaman dalam dunia kerja, terlebih untuk menumbuhkan karakter kerja yang tinggi dan sifat dewasa agar lebih profesional. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari kegiatan magang ini:

1. siswa dapat meningkatkan kemampuan individu dengan mengamati serta dapat mencoba terjun langsung mempraktekkan pelaksanaan tugas sebagai seorang engineer yang diharapkan akan diambil nantinya.
2. Membandingkan dan mengaplikasikan teori yang telah didapat di bangku persekolahan dengan penerapannya di dunia kerja, serta hubungannya dengan teknologi yang sedang berkembang.
3. Meningkatkan wawasan dan pengetahuan baik dalam hard skill (kemampuan teknis) maupun soft skill (kemampuan beradaptasi, bekerja sama dalam tim dan berkomunikasi dengan oranglain dalam lingkungan kerja).
4. Memberikan pengalaman Magang Industri dan penyelesaian masalah pekerjaan yang timbul di lapangan sekaligus mengukur implementasi keilmuan dan keterampilan di dunia kerja.
5. Memahami proses produksi yang ada pada perusahaan guna siswa dapat berorientasi dengan mudah kedepannya jika terjun kedalam dunia kerja secara langsung.
6. Terciptanya suatu hubungan yang sinergis, jelas dan terarah antara dunia perguruan tinggi dan dunia kerja sebagai pengguna outputnya

1.6 Manfaat

1.6.1 Manfaat bagi siswa

1. Meningkatkan kemampuan soft skill maupun hard skill siswa.
2. Menambah pengalaman di industri sekaligus mengaplikasikan ilmu yang telah didapatkan selama masa persekolahan.
3. Mempelajari teknis permasalahan yang ada di lapangan serta mencari solusi yang tepat, efektif dan efisien.
4. Memahami prinsip kerja pembangkit listrik tenaga uap.
5. Mengetahui komponen atau mesin apa saja yang bekerja pada PLTU Paiton Unit 9

1.6.2 Manfaat bagi sekolah

1. Mencetak lulusan yang terampil, berkualitas, dan berkarakter.



2. Sebagai diterapkan kepada diwujudkan dengan pertumbuhan dan perkembangan teknologi pekerjaan yang terampil dan profesional dibidangnya.

3. Menambah relasi atau hubungan baik antara pihak sekolah dengan industri yang diharapkan dapat menghasilkan simbiosis mutualisme diantara keduanya

1.6.3 Manfaat Bagi Perusahaan

1. Sebagai parameter dan bahan pertimbangan terhadap kurikulum yang diterapkan kepada siswa dengan kesesuaian dan kebutuhan ketenagakerjaan yang terampil dan profesional dibidangnya.
2. Memanfaatkan sumber daya manusia yang potensial

BAB II

PROFIL PERUSAHAAN



2.1 Sejarah PLTU UNIT 9

PLTU Paiton adalah pembangkit listrik terbesar di Indonesia dan menjadi penyumbang energy listrik di Jawa, Madura dan Bali (Jamali)

Pembangkit Listrik Tenaga Uap Paiton menjadi salah satu jenis pembangkit listrik yang menggunakan bahan bakar batu bara sebagai energi primer dan High Speed Diesel sebagai energi skunder

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton berlokasi di kawasan pesisir Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Luas lahan kompleks



PLTU Paiton mencapai 400 hektar dengan total kapasitas daya sebesar 4600 megawatt (MW)

Pembangunan PLTU ini dibagi beberapa tahap. Tahap pertama (Paiton 1) dibangun dengan kapasitas 2 x 400 megawatt (MW) dan mulai dioperasikan tahun 1994. Tahap berikutnya adalah unit 7 dan 8 dengan kapasitas 2x610MW, unit 5,6 dengan kapasitas 2x610 MW, unit 3 dengan kapasitas 800 MW dan terakhir unit 9 dengan kapasitas 660MW

Dengan umurnya yang mencapai lebih dari 30 tahun, pembangkit listrik ini berkontribusi dalam memasok energi listrik ke daerah Jawa hingga Bali. Tidak heran PLTU ini menjadi salah satu kompleks pembangkit listrik tenaga uap yang terbesar di Indonesia

Transformasi PLTU Paiton Unit 9 dari yang sebelumnya dikelola langsung oleh PT PLN (Persero) hingga menjadi bagian dari PT PLN Nusantara Power (PLN NP) merupakan bagian dari restrukturisasi besar-besaran di tubuh PLN.

2.1.1 Era Awal: Proyek Percepatan (FTP-1)

PLTU Paiton Unit 9 (sering disebut Paiton Baru) dibangun sebagai bagian dari program percepatan pembangunan pembangkit 10.000 MW tahap pertama (Fast Track Program 1/FTP-1).

1. Pembangunan: Kontrak EPC ditandatangani pada Maret 2007.
2. Operasional: Unit ini mulai beroperasi secara komersial pada Maret 2012 dengan kapasitas 660 MW. Pada fase ini, Unit 9 dikelola langsung oleh PT PLN (Persero) sebagai aset induk, berbeda dengan Unit 1 & 2 yang sejak awal dikelola oleh anak usahanya, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB).

2.1.2 Integrasi ke PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB)

Untuk meningkatkan efisiensi operasional dan manajemen aset di kompleks Paiton, PLN mulai mengalihkan pengelolaan unit-unit miliknya ke anak usaha.



1. Merger Operasional (Juli 2022): Sebelum transformasi nama subholding, terjadi penggabungan struktur organisasi antara Unit Pembangkitan (UP) Paiton 1-2 dengan PLTU Paiton 9.

Tujuan: Penggabungan ini bertujuan untuk menyederhanakan proses bisnis, mempercepat transfer pengetahuan teknologi, dan optimalisasi sumber daya manusia karena lokasinya yang berdampingan.

2.1.3 Transformasi Menjadi PLN Nusantara Power (PLN NP)

Perubahan paling signifikan terjadi pada akhir tahun 2022 melalui pembentukan Holding-Subholding di tubuh PLN.

1. **21 September 2022:** Menteri BUMN meresmikan pembentukan Subholding PLN, PT Pembangkitan Jawa-Bali (PJB) secara resmi bertransformasi menjadi PT PLN Nusantara Power (PLN NP).
2. **Konsolidasi Aset:** Melalui transformasi ini, PLN NP ditugaskan untuk mengelola seluruh aset pembangkitan PLN yang sebelumnya tersebar. PLTU Paiton Unit 9 yang tadinya merupakan aset PLN (Persero) kini sepenuhnya dikonsolidasikan di bawah manajemen PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton.

Status Unit di Kompleks Paiton Saat Ini

Unit	Pengelolaan Saat Ini	Status Kepemilikan
Unit 1 & 2	PT. PLN Nusantara Power	Anak Usaha PLN
Unit 9	PT. PLN Nusantara Power	Anak Usaha PLN (Hasil Konsolidasi)
Unit 3, 7 & 8	PT. PAITON ENERGY	Swasta (IPP)
Unit 5 & 6	PT. JAWA POWER	Swasta (IPP)

2.2 Visi Perusahaan

"Menjadi Perusahaan pembangkitan yang terdepan dan terpercaya untuk energi berkelanjutan di Indonesia dan luar negeri."

2.3 Visi Perusahaan



1. Menjalankan bisnis energi yang inovatif dan kolaboratif, tumbuh, dan berkelanjutan, serta berwawasan lingkungan.
2. Menjaga tingkat kinerja tertinggi untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan.
3. Menarik minat dan mengembangkan talenta terbaik serta menjalankan organisasi yang agile dan adaptif.

2.4 Lokasi dan Lay Out PT. PLN Nusantara Power UP PAITON 9



GAMBAR 2: Peta Lokasi PT PLN Nusantara Power Unit 9

PT. PLN Nusantara Power UP PAITON ini berlokasi di Desa Binor, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, tepatnya di sisi barat kompleks PLTU Paiton yang sudah ada. Lokasi ini berjarak sekitar 140 km dari Surabaya, di pinggir jalan raya Pantura Surabaya – Banyuwangi.

Berikut adalah lokasi detail terkait PT. PLN Nusantara Power UP PAITON, antara lain :

1. Koordinat geografis : $07^{\circ} 42' 42'' 33'''$ S dan $113^{\circ} 34' 33'''$
2. Perbatasan :
 - a. Sebelah Utara : Laut Jawa dan Selat Madura
 - b. Sebelah Selatan : Jalan Raya Probolinggo-Sitabondo
 - c. Sebelah Timur : Kompleks PLTU Paiton unit 1-8
 - d. Sebelah Barat : Garis Pantai Lokasi Pembangunan PLTU
3. Luas Area : 420.187m² atau 42ha
4. Kapasitas : 1x660MW
5. Bahan Bakar : Batubara kalori rendah (4200-4500 kalori)
6. Kebutuhan : 2,7 juta ton/tahun

2.5 Budaya 5 S

2.5.1 Seiri/Pemilahan/Ringkas



2.7 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2) dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

2.7.1 Keselamatan Ketenagalistrikan (K2)

Keselamatan Ketenagalistrikan adalah segala upaya atau langkah-langkah pengamanan instalasi tenaga listrik dan pengamanan pemanfaat tenaga listrik untuk mewujudkan kondisi andal bagi instalasi dan kondisi aman dari bahaya bagi manusia, serta kondisi akrab lingkungan (ramah lingkungan), dalam arti tidak merusak lingkungan hidup disekitar instalasi tenaga listrik.

2.7.2 Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

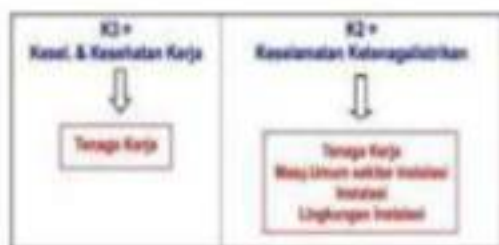


GAMBAR 4: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

K3 adalah upaya atau pemikiran dan penerapannya yang ditujukan untuk menjamin kebutuhan dan kesempurnaan baik jasmaniah maupun rohaniyah tenaga kerja pada khususnya dan manusia pada umumnya, hasil karya dan budayanya, untuk meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Keselamatan kerja adalah suatu usaha pencegahan terhadap kecelakaan kerja yang dapat menimbulkan berbagai kerugian, baik kerugian harta benda (rusaknya peralatan), maupun kerugian jiwa manusia (luka ringan, luka berat/ cacat bahkan tewas).

2.7.3 Hubungan K2 dan K3

Hubungan K2 dan K3 dapat dijelaskan sebagai berikut :



GAMBAR 1: K2 & K3

Manajemen PT PLN Nusantara Power UP Paiton berkomitmen untuk menerapkan K2 dan K3 dengan langkah sebagai berikut :

1. Meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan tenaga kerja yang setinggi-tingginya baik jasmani, rohani, maupun sosial untuk semua lapangan pekerjaan.
2. Mencegah timbulnya gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh kondisi kerja.
3. Mencegah tenaga kerja dari bahaya kesehatan yang timbul akibat pekerjaan.
4. Menempatkan tenaga kerja pada suatu lingkungan kerja yang sesuai dengan kondisi fisik, faal tubuh dan mental psikologis tenaga kerja yang bersangkutan.

2.8 Budaya Perusahaan



GAMBAR 1: AKHLAK

Akhlaq adalah pondasi budaya kerja di seluruh BUMN yang menjadi pedoman bersikap dan bertindak, guna menciptakan organisasi yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan negara.

Akhlaq di PLTU unit 9 adalah implementasi nilai-nilai moral dan budaya kerja profesional yang menekankan keselamatan, tanggung jawab, kerja sama, inovasi, dan



integritas, demi menjamin keandalan pasokan listrik serta menjaga kelestarian lingkungan dan hubungan baik dengan masyarakat.

- a) **Amanah** Menjalankan prosedur keselamatan kerja dan operasi pembangkit dengan jujur dan bertanggung jawab.
- b) **Kompeten** Menguasai teknologi pembangkitan dan terus meningkatkan kemampuan teknis.
- c) **Harmonis** Bekerja dalam tim dan menjalin hubungan baik antar divisi serta dengan warga sekitar.
- d) **Loyal** Fokus pada pelayanan publik dan keberlangsungan energi nasional.
- e) **Adaptif** Siap menghadapi perubahan energi menuju transisi energi bersih.
- f) **Kolaboratif** Sinergi antara operator, manajer, vendor, dan pihak eksternal.

2.9 APD (Alat Pelindung Diri)



GAMBAR 2. ALAT PELINDUNG DIRI

APD (Alat Pelindung Diri) adalah perlengkapan wajib yang digunakan saat bekerja sesuai bahaya dan resiko kerja untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya.

2.9.1 Adapun bentuk peralatan dari alat pelindung :

2.9.1.1 Safety Helmet

Bertfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau meluncur di udara. Helm ini juga dapat melindungi kepala dari radiasi panas, api, percikan bahan kimia ataupun suhu yang ekstrim.



2.9.1.2 Penutup Telinga (Ear Plug)

Berfungsi sebagai pelindung telinga dari kebisingan ataupun tekanan ketika bekerja.

2.9.1.3 Kacamata Pengaman (Safety Glasses)

Berfungsi untuk melindungi mata dari paparan partikel yang melayang di udara ataupun di air, percikan benda kecil, benda panas, ataupun uap panas. Selain itu kacamata pengaman juga berfungsi untuk menghalangi pancaran cahaya yang langsung ke mata, benturan serta pukulan benda keras dan tajam.

2.9.1.4 Masker

Berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyaring cemaran bahan kimia, mikroorganisme, partikel debu, uap, asap, ataupun gas. Sehingga udara yang dihirup masuk ke dalam tubuh adalah udara yang bersih dan sehat.

2.9.1.5 Sepatu Pelindung (Safety Shoes)

Berfungsi sebagai pelindung kaki dari benturan atau tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya ataupun permukaan licin.

2.9.1.6 Sarung Tangan (Gloves)

Berfungsi untuk melindungi jari-jari dari api, suhu panas, suhu dingin, radiasi, arus listrik, bahan kimia, benturan, pukulan, tergores benda tajam ataupun infeksi dari zat patogen seperti virus dan bakteri.

2.9.1.7 Pelampung

Digunakan oleh pekerja yang bekerja di atas air atau di permukaan air agar terhindar dari bahaya tenggelam.



BAB III

TEORI PENDUKUNG



3.1 Pengertian PLTU

Secara umum, pembangkit listrik merupakan suatu proses perubahan suatu energi menjadi energi lain melalui beberapa proses perubahan energi, dimana produknya merupakan energi listrik. Pembangkit Listrik Tenaga Uap atau PLTU merupakan suatu unit pembangkit yang menghasilkan listrik dari tenaga turbin yang berasal dari uap. Dengan kata lain, PLTU adalah pembangkit termal dimana dikatakan seperti itu, karena pembangkit tersebut menggunakan uap air sebagai fluida kerja.

Desain suatu sistem pembangkit energi pada PLTU didasarkan pada teori – teori thermodinamika sebagaimana halnya pada sistem pembangkit thermis lainnya seperti PLTG, PLTGU, PLTD dan PLTP. Siklus energi pada PLTU didefinisikan sebagai aliran dan proses thermodinamis dan suatu fluida kerja secara berulang yang bertujuan untuk membangkitkan tenaga mekanis yang dikonversikan menjadi energi listrik. Siklus yang dimaksudkan disini adalah siklus uap integral dalam PLTU yang melibatkan proses proses sebagai berikut:

1. Proses pemasukan energi yang terjadi pada ketel (boiler) oleh karena itu keluarannya adalah uap dengan tingkat energi panas (tekanan dan temperatur) tertentu.
2. Proses penyerapan energi, terjadi pada turbin uap yang mengubah energi panas menjadi energi mekanis. Penyerapan energi ini hanya bisa terjadi jika tersedia tekanan referensi yang lebih rendah dari tekanan mula-mula.
3. Proses pembuangan sisa energi, terjadi pada kondensor yang berfungsi mengambil panas laten campuran uap dan air dengan cara mendinginkannya hingga terjadi pengembunan. Dengan adanya pengembunan ini (berarti ada penyusutan volume) maka akan terjadilah tekanan yang sangat rendah (vacu).

1.7 Boiler



GAMBAR Boiler



Boiler atau ketel uap adalah suatu peralatan yang merubah energi kimia bahan bakar dengan memanfaatkan panasnya membentuk uap (*steam*) untuk merubah energi mekanik dan memutar poros turbin. Prosesnya mencakup pembakaran bahan bakar (batu bara) yang menghasilkan panas untuk digunakan merubah air boiler menjadi uap kering sebagai tenaga utama untuk memutar turbin uap. Sehingga boiler disebut juga pembangkit uap (*steam generation*). Bagian-bagian boiler disusun sedemikian rupa sehingga bahan bakar terbakar dengan sempurna dan efisien serta emisi yang serendah mungkin. Uap dihasilkan pada laju aliran, tekanan dan suhu yang diperlukan, dan diperoleh jumlah energi yang maksimal. Boiler menghasilkan uap bertekanan dan bersuhu tinggi pada kondisi dikendalikan dengan hati-hati. Uap kemudian dialirkan ke turbin yang memutar generator untuk menghasilkan listrik. Uap juga digunakan pada alat-alat bantu, seperti untuk turbin pompa air pengisi boiler (BFPT), pemanasan air pengisi boiler, sebagai pembersih pipa – pipa boiler (*soot blower*), dll.

Boiler dirancang dengan mempertimbangkan:

- Efisiensi
- Keandalan
- Biaya
- Ramah lingkungan

Boiler dievaluasi dengan mengidentifikasi ketentuan berikut:

- Laju aliran, tekanan dan suhu uap yang digunakan
- Jenis dan analisis bahan bakar
- Sumber dan analisis air pengisi
- Rugi tekanan pada sisi aliran air dan uap
- Guna dan peruntukan boiler

Peraturan pemerintahan Perancangan Boiler mencakup:

- Menentukan energi masukan berdasarkan aliran uap yang dibutuhkan, suhu air pengisi dan efisiensi panas.
- Mengevaluasi setapan energi yang diperlukan pada boiler dan komponen pemindah panas lainnya.



- Mengkalkulasi pembakaran untuk mendapatkan kebutuhan aliran bahan bakar dan udara.
- Menentukan ukuran dan bentuk ruang bakar.
- Menentukan susunan konfigurasi dan letak permukaan perpindahan panas konveksi
- Merancang bagian-bagian bertekanan sesuai bahan yang telah diakui.

Boiler terdiri dari bagian-bagian (komponen- komponen) utama sebagai berikut:

- Boiler drum (tangki boiler)
- Economizer Circulation: water wall (riser), down comers, headers
- Super-heaters (pemanas uap)
- Reheaters (pemanas ulang)
- Ruang bakar
- Burner

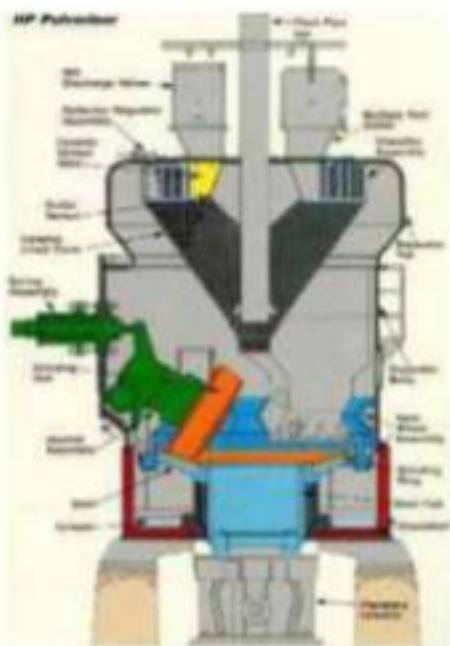
Boiler berbahan bakar batu bara yang biasa digunakan adalah boiler radiasi jenis Carolina (outdoor Carolina type radiant boiler) dengan aliran udara seimbang dan bagian belakang sejajar (parallel back end). Bahan bakar minyak hanya digunakan pada awal operasi (start-up) dan membantu pembakaran.

Boiler dirancang untuk dapat beroperasi pada moda tekanan tetap maupun tekanan berubah hingga 25% aliran penuh (MCR Maximum Continuous Rate) dengan tekanan lancar terendah (minimum sliding pressure) = 29% MCR. Boiler disusun dengan ruang bakar alas kering yang didinginkan air (water cooled dry bottom furnace), superheaters, reheaters dan economizer. Lahan konveksi mendatar dan permukaan pemindah panas yang tegak memberi keuntungan sehingga penyangga elemen bersuhu tinggi dapat dipasang diluar aliran gas panas.

Air pengisi yang dipompa Boiler Feed Water (BFW) memasuki header bawah economizer. Air mengalir ke atas melalui pipa-pipa (tubes) economizer ke pipa penyangga (support tubing) yang terpasang diantara barisan pipa-pipa superheater pertama. Air pengisi yang telah dipanaskan dikumpulkan didalam header keluaran (outlet header) diatas boiler dan kemudian dialirkan ke tangki uap (steam drum/boiler drum). Sirkulasi paksa (Forced Circulating) yang dilakukan Boiler Circulating Water Pump (BCWP) mengalirkan air dari boiler drum yang melewati pipa-pipa down-corer berdiameter besar ke pipa pencatu yang menghubungkan tiap-tiap header dibawah ruang bakar. Setelah itu air dipompa oleh BCWP untuk dikirim ke Tube Wall yang berada didinding – dinding boiler. Air (fluid) yang mengalir ke atas karena

3.2.1 Komponen Utama Boiler

3.2.1.1 Pulverizer



Gambar 2 Rangkaian Pulverizer

Batu bara yang ada di bunker akan dimasukkan ke coal mill (coal pulverizer) untuk dihaluskan agar memudahkan pembakaran. Untuk masuknya batu bara ke dalam coal pulverizer diatur oleh coal feeder conveyor.

Coal Pulverizer adalah alat yang dipergunakan untuk menghancurkan / menggiling batubara menjadi butiran halus (powder) untuk memudahkan dan mempercepat proses pembakaran batu bara. Ukuran kehalusan batu bara dari pulverizer disebut Finenes. Untuk batubara Lower Ranked (Subbituminus dan lignite) Finenesnya sering diijinkan = 65 sampai 70 % untuk mesh 200 untuk batubara Higher Ranked (bituminus) Finenesnya = 70 sampai 75 % untuk mesh 200.

Kemudian butiran halus ini dihembus udara (udara dari PA fan) yang bertekanan dari bagian bawah pulverizer sehingga naik/terbong menuju outlet pulverizer dan kemudian menuju burner sebagai bahan bakar utama boiler.



Udara panas dari Primary Fan yang masuk kepulverizer antara 66-82oC, udara yang masuk coal pulverizer tetap diatur mulai dari temperatur, kecepatan,dan flow atau jumlah udara. Pengaturan temperatur bertujuan untuk menyesuaikan panas yang dibutuhkan untuk mengeringkan serbuk batu bara karena apabila temperatur terlalu tinggi bisa menyebabkan kebakaran dalam coal pulverizer. Jumlah udara dari PA Fan juga harus mencukupi untuk membawa serbuk batu bara dari pulverizer keruang bakar dengan kecepatan 23-27 m/detik,agar pipa selalu bersih (tidak plug).

Kecepatan,dan flow atau jumlah udara. Pengaturan temperatur bertujuan untuk menyesuaikan panas yang dibutuhkan untuk mengeringkan serbuk batu bara karena apabila temperatur terlalu tinggi bisa menyebabkan kebakaran dalam coal pulverizer. Jumlah udara dari PA Fan juga harus mencukupi untuk membawa serbuk batu bara dari pulverizer keruang bakar dengan kecepatan 23-27 m/detik,agar pipa selalu bersih (tidak plug).

3.2.1.2 Furnace



Gambar 3 Ruang Pembakaran (Furnace)

Furnace merupakan tempat pembakaran dimana terjadi proses pembakaran bahan bakar. Untuk penyalan pertama dari furnace ini menggunakan oil gun. Hal ini dilakukan dengan tujuan mempermudah proses pembakaran batubara karena batubara tidak akan langsung terbakar jika hanya menggunakan api biasa. Jadi oil gun ini berfungsi sebagai pemberi bahan bakar selain batubara. Oil gun terletak pada burner, pada burner terdapat coal burner. Coal burner akan aktif setelah oil gun ini berfungsi dan mencapai keadaan yang ideal. Burner terletak di empat sudut dari furnace sehingga jika burner bekerja maka nyala api akan berbentuk seperti



bola api (fire ball). Bola api ini bertujuan agar proses pembakaran dapat berlangsung dengan cepat sehingga serbuk batubara yang masuk ke boiler dapat terbakar dengan cepat. Berikut ini merupakan gambar dari fireball.

Selain itu juga pada proses pembakaran ini dibutuhkan udara (O_2) agar pembakaran bisa terjadi. Dalam furnace ini tekanan juga dijaga agar tetap (-) negatif agar api pembakaran tidak menyembur ke bagian luar dari furnace. Tekanan (-) negatif ini dijaga oleh ID Fan (Induced Draft Fan), yang terletak di bagian bawah cerobong keluaran udara jenis kipas/baling - baling yang digunakan di ID Fan ini adalah jenis Axial dan di dalam pengaturan udaranya menggunakan damper yang dapat mengatur sudut buka ventilasinya.

3.2.1.3 Economizer



Gambar 4 Economizer

Economizer adalah Heat Exchanger (perukar kalor) yang dipasang pada saluran air pengisi sebelum air masuk ke Boiler Drum (Steam Drum). Konstruksi Economizer berupa sekelompok pipa-pipa kecil yang disusun berlapis-lapis dengan inlate header dan outlate header. Di bagian dalam pipa mengalir air pengisi (feed water) yang dipompakan oleh Boiler Feed Pump masuk inlate header economizer setelah melewati HP Heater terlebih dahulu, dengan adanya economizer ini diharapkan air dapat mendekati titik didiknya, namun jangan sampai mendidih agar tidak terjadi over heating pada pipa economizer. Di bagian luar pipa mengalir gas panas (flue gas) hasil pembakaran yang terjadi di ruang bakar yang memiliki suhu antara $300^{\circ}C - 400^{\circ}C$. Karena temperatur flue gas lebih tinggi dari temperatur air pengisi maka pipa economizer akan menyerap kalor, dan akan terjadi perpindahan kalor lagi antara pipa economizer dengan air pengisi secara konfeksi. Setelah itu air akan berkumpul di outlate header economizer selanjutnya masuk ke steam drum.



3.2.1.4 Steam Drum



Gambar Steam Drum

Steam Drum adalah bejana tempat menampung air yang datang dari Economizer dan uap hasil penguapan dari Tube Wall (Riser), sekaligus sebagai pemisah kandungan air dalam uap jenuh. Sehingga steam drum juga berfungsi sebagai pemisah antara uap dengan air, oleh karena itu didalam steam drum terdapat air dan uap jenuh (setengah dibawah air dan setengah diatas uap). Dalam kondisi kerjanya, volume antara uap dan air harus seimbang dalam hal ini memerlukan pemantau secara rutin. Apabila kondisi tidak seimbang apabila volume air lebih banyak fungsi steam drum akan berubah menjadi seperti economizer dan banyak kemungkinan air akan terbawah oleh uap yang menuju turbin, sedangkan apabila kondisi volume uap melebihi volume air akan terjadi superheat didalam steam drum dan dipapir superheaters. Dibagian bawah steam drum terdapat pipa downcomer yang terhubung dengan Boiler Circulating Water Pump (BCWP) yang berfungsi untuk bersikulasinya air menuju water wall. Water wall adalah pipa-pipa yang tersusun secara vertikal yang membentuk dinding ruang bakar. Air akan turun melalui downcomer dipompa dengan BCWP (Forced Circulating) dan masuk pada header water wall bagian bawah (water lower header) setelah itu air akan mendapat panas dari ruang bakar sehingga menjadi uap basah dan bersikulasi kembali ke steam drum melalui pipa riser. Dalam sirkulasi ini terjadi secara paksa (Forced circulation) karena Boiler PLTU Paiton Unit 9 berkapasitas besar sehingga untuk mempercepat aliran air ke tube wall dibantu dengan pompa. Uap jenuh / basah dari



rizer (water wall) masih terdapat kandungan air yang akan dipisahkan oleh steam separator agar kandungan air dalam uap tidak terbawa oleh uap saat memasuki pipa pengering (superheaters) sehingga uap yang menuju turbin benar-benar uap kering.

air yang sudah terpisah dari uap akan bersirkulasi Kembali dengan air yang baru (feed water). Uap yang sudah terpisah sebelum memasuki Dibagian bawah steam drum terdapat pipa downcomer yang terhubung dengan Boiler Circulating Water Pump (BCWP) yang berfungsi untuk bersirkulasinya air menuju water wall. Water wall adalah pipa-pipa yang tersusun secara vertikal yang membentuk dinding ruang

bakar. Air akan turun melalui downcomer dipompa dengan BCWP (Forced Circulating) dan masuk pada header water wall bagian bawah (water lower header) setelah itu air akan mendapat panas dari ruang bakar sehingga menjadi uap basah dan bersirkulasi kembali ke steam drum melalui pipa riser. Dalam sirkulasi ini terjadi secara paksa (Forced circulation) karena Boiler PLTU Paiton Unit 9 berkapasitas besar sehingga untuk mempercepat aliran air ke tube wall dibantu dengan pompa.

Uap / jenuh / basah dari rizer (water wall) masih terdapat kandungan air yang akan dipisahkan oleh steam separator agar kandungan air dalam uap tidak terbawa oleh uap saat memasuki pipa pengering (superheaters) sehingga uap yang menuju turbin benar-benar uap kering. air yang sudah terpisah dari uap oleh dryer dalam steam drum. Gambar dibawah ini merupakan gambar konstruksi dari steam drum.

3.2.1.5 Superheater



Gambar 6 Superheater

Superheater merupakan pipa-pipa yang berfungsi untuk mengeringkan uap yang berasal dari steam drum dan juga untuk menaikkan temperatur uap yang akan memutar HP turbin. Pipa superheater terbagi menjadi 2 yaitu primary superheater dan secondary superheater. Setelah uap terpisah di steam drum uap akan berkumpul di header intake Primary superheater setelah melalui pipa primary superheater baru uap berkumpul di header intake secondary superheater setelah uap akan berkumpul lagi di header outlet secondary superheater dan uap akan digunakan untuk memutar HP turbin (High Pressure Turbine) melalui pipa main steam dengan tekanan dan temperatur yang sudah ditentukan (dengan temperatur $+ 543^{\circ}\text{C}$).

3.2.1.6 Water Wall Tube



Gambar 7 Rangkaian Water Wall Tube

Water wall Tube adalah bagian boiler yang terdiri dari pipa-pipa dipasang berjajar disekeliling dinding ruang bakar (*furnace*). Water wall dipasang vertikal untuk tipe boiler vertikal yang bagian bawahnya dihubungkan dengan header bagian bawah (*lower header*), sedangkan ujung pipa bagian atas dihubungkan dengan header bagian atas (*upper header*) yang berhubungan dengan steam drum. Energi panas dari proses pembakaran bahan bakar di ruang bakar sebagian besar diserap oleh

water wall ini. Pada *water wall* ini air mendapatkan pemanasan hingga menjadi uap jenuh (*Saturated Steam*) yang terkumpul di *steam drum*

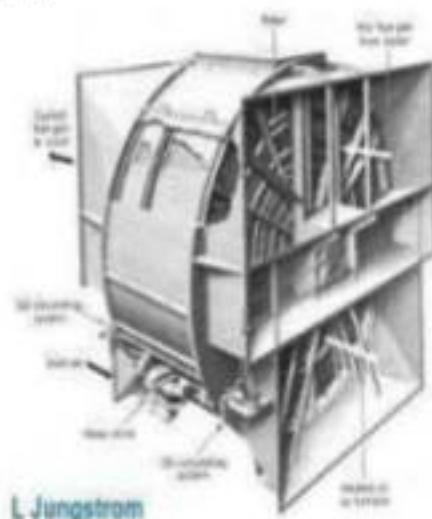
3.2.1.7 Reheater



Gambar 8 Reheater

Reheater atau pemanas ulang berfungsi untuk memanaskan lagi suhu steam setelah digunakan untuk memutar HP turbin dan selanjutnya digunakan untuk memutar IP turbin (Intermediate Pressure Turbine). Pipa reheater juga terbagi menjadi 2 bagian Primary reheater dan secondary reheater sama seperti pipa superheater, namun hanya posisinya saja pipa reheater berada dibelakang dari pipa superheater. Kemudian steam yang sudah dipanaskan kembali oleh reheater steam akan dialirkan kembali untuk memutar IP turbin dengan temperatur $\approx 543^{\circ}\text{C}$

3.2.1.8 Air Heater

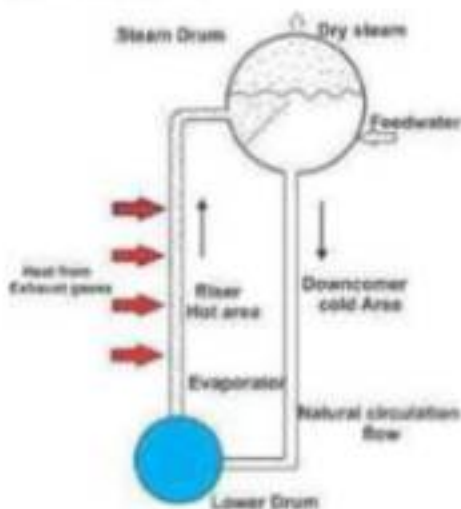


Gambar 9 Air Heater

Air Heater merupakan alat pemanas udara, dimana panas diambil dari gas buang hasil pembakaran sebelum masuk ke cerobong (stack). Dengan pemanfaatan gas buang ini, maka dapat menghemat biaya bahan bakar sehingga bisa meningkatkan efisiensi pembakaran.

3.2.1.9 Downcomer

Downcomer merupakan peralatan yang berfungsi untuk meningkatkan temperatur air yang berasal dari steam drum hingga air mencapai titik didih, untuk selanjutnya diteruskan pada *water wall / riser tube*. Konstruksi *water downcomer tube* berbentuk tube – tube memanjang hingga menjadi jalur untuk jalannya fluida air menuju *water wall / riser tube*.

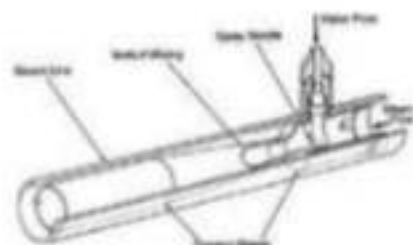


Gambar 10 Rangkaian Downcomer

3.2.1.10 Attemperator

Attemperator (de-superheater) disediakan pada sistem reheater dan superheater. Attemperator pada sistem reheater digunakan selama berubahnya beban (transient load) dan keadaan gangguan dengan meminimalkan aliran air semprot (spray water) ke reheater untuk memaksimalkan efisiensi siklus. Air semprot (spray water) ke superheater digunakan untuk menjaga suhu uap utama. Attemperator digunakan selama suhu reheater dan superheater melebihi suhu uap yang dibolehkan untuk masuk turbin. Selain adanya attemperator yang digunakan untuk

menjaga suhu reheater dan superheater susunan permukaan konveksi dan sistem damper juga mempengaruhi peningkatan kemampuan untuk memperoleh desain suhu uap di superheater dan reheater disepanjang rentang beban.



Gambar 11 Rangkaian Attemperatur

3.2.2 KomponenBantu Boiler

3.2.2.1 IDFAN(Induced Draught FAN)



GAMBAR 20: ID FAN (Induced Draught FAN)

PLTU Paiton Baru memiliki 2 set ID Fan dengan kapasitas 2x50 % dengan roda kipas jenis axial flow yang arah putarnya berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari sisi motor. Udara masuk secara vertikal (dari atas) dan keluar secara horizontal. ID Fan berfungsi untuk mempertahankan pressure pada furnace boiler supaya bernilai negatif dengan cara mengalirkan gas hasil pembakaran Batubara pada furnace menuju stack dengan cara paksa oleh fan (ID Fan).

3.2.2.2 FD FAN (Forced Draught FAN)



GAMBAR 21. FD FAN (Forced Draught FAN)

digunakan sebagai udara pembakaran pada furnace boiler.

PLTU Paiton Baru memiliki 2 set FD Fan dengan kapasitas 2x50 % dengan roda kipas jenis axial flow yang arah putarnya berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari sisi motor. Udara masuk secara vertikal (dari atas) dan keluar secara horizontal.

FD Fan berfungsi untuk menyediakan atau menghasilkan udara secondary (Secondary Air) yang

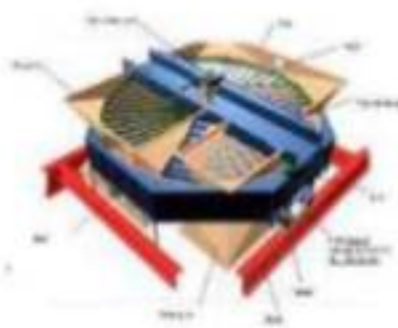
3.2.2.3 PA FAN (Primary Air FAN)



PLTU Paiton Baru memiliki 2 set PA Fan dengan kapasitas 2x50 % dengan sudu kipas jenis axial flow yang arah putarnya berlawanan arah jarum jam jika dilihat dari sisi motor. Udara masuk secara vertikal (dari atas) dan keluar secara horizontal. ID Fan berfungsi sebagai penghasil udara primer (Primary Air) yang digunakan sebagai udara pengangkut serbuk batubara dari Pulverizer Mill menuju Burner untuk dibakar di furnace.

3.2.2.4 APH (Air Preheater)

Gas buang akan di tangkap oleh katoda-anoda yang terpasang di dalam EP sehingga gas buang yang keluar dari stack memiliki kandungan debu yang sedikit (HAL Di dalam air preheater, gas buang dimanfaatkan untuk memanaskan udara pembakaran (primer dan sekunder) dan di dalam EP, partikel-partikel padat (debu) yang berikut:



Gambar 12 Air Preheater

3.2.2.5 Deaerator

Deaerator merupakan pemanas tipe kontak langsung. Media pemanas yang digunakan adalah uap ekstraksi. Di dalam Deaerator terjadi kontak langsung antara air kondensat dengan uap pemanas, akibatnya terjadi pertukaran panas antara uap dan air sekaligus terjadi pula proses deserasi. Oksigen dan gas-gas lain akan mengalir ke atas dan keluar dari Deaerator menuju atmosfer melalui venting. Guna membantu tugas Deaerator untuk menghilangkan oksigen dilakukan cara kimia yaitu dengan menginjeksikan Hydrazine (N_2H_4) ke dalam air kondensat pada suatu titik sebelum air kondensat masuk Deaerator. Air kondensat yang sudah bebas oksigen dan gas-gas lain ini kemudian turun dan ditampung pada tangki penampung (storage tank) yang berada di bagian bawah Deaerator dan siap dialirkan ke pompa Boiler Feed Pump.



Gambar 13 Rangkaian Deaerator



3.2.2.6 HPH (*High Pressure Heater*)

High Pressure Heater merupakan suatu komponen pada PLTU yang menerapkan sistem pertukaran panas (*heat exchange*) untuk proses pemanasan *feedwater* sebelum masuk ke boiler. *Feedwater* dipanaskan dengan memanfaatkan panas yang berasal dari uap hasil ekstraksi High Pressure Turbine dan Intermediate Pressure Turbine hingga memiliki temperatur yang lebih tinggi dan nantinya akan diteruskan ke boiler. *Feedwater* akan mengalami peningkatan temperatur di sisi *low - temperature* pada penukar kalor yang mana proses ini memberikan keuntungan berupa peningkatan efisiensi pada keseluruhan siklus pembangkit karena dapat meningkatkan temperatur *feedwater* dan mengurangi kalor yang dibutuhkan untuk mengubah *feedwater* menjadi uap panas pada boiler. Evaluasi High Pressure Heater dirasa perlu dilakukan karena performa High Pressure Heater nantinya akan mempengaruhi performa boiler, efisiensi siklus panas secara keseluruhan, dan efisiensi penggunaan bahan bakar batubara. Pada PLTU Tanjung Jati B unit 1&2, jenis Heater yang digunakan adalah Closed-Type *Feedwater Heaters with Drains Cascaded Backward*. Visualisasi Heater dengan jenis ini ditampilkan pada Gambar berikut.



GAMBAR 25. HPH (*High Pressure Heater*)

Pada High Pressure Heater 1, uap panas hasil ekstraksi High Pressure Turbine masuk melalui sisi shell yang kemudian didinginkan hingga berubah fasa menjadi cair dan kemudian dialirkan melalui drain outlet menuju High Pressure Heater 2. Pada High Pressure Heater 2, uap panas hasil ekstraksi High Pressure Turbine masuk melalui sisi shell dan bercampur dengan drain dari High Pressure Heater yang kemudian dialirkan melalui drain outlet menuju High Pressure Heater 3. Pada High Pressure Heater 3, uap panas hasil ekstraksi Intermediate Pressure Turbine masuk melalui sisi shell dan bercampur dengan drain dari High Pressure Heater 2 yang kemudian dialirkan melalui drain outlet menuju Denerator dan Low Pressure Heater

3.2.2.7 LPH (*Low Pressure Heater*)



GAMBAR 28 LPH (*Low Pressure Heater*)

LPH adalah alat pemanas air pengisi (*feedwater*) menggunakan uap bekas (ekstraksi) dari turbin, sebelum air masuk ke denerator atau economizer. Dengan memanaskan air pengisi menggunakan uap ekstraksi, maka energi (bahan bakar) yang dibutuhkan untuk memanaskan air di boiler akan lebih sedikit. Dengan menaikkan suhu air pengisi secara bertahap, risiko kerusakan akibat perbedaan suhu ekstrem saat air masuk ke boiler bisa dikurangi. Karena air yang masuk ke boiler sudah dalam suhu yang lebih tinggi, maka energi untuk menguapkan air jadi lebih rendah. Pemanasan awal ini adalah bagian dari proses regeneratif dalam siklus



Rankine, yang meningkatkan efisiensi keseluruhan pembangkit. Uap yang digunakan untuk memanaskan air pengisi dikondensasikan kembali menjadi air kondensat dan dikembalikan ke sistem.

3.2.2.8 MILL



GAMBAR 27: MILL

Pulverizer Atau Mill merupakan alat untuk menggiling batubara sehingga menjadi halus dan kemudian bersama dengan udara primer akan dialirkan ke furnace pulverizer dilengkapi dengan feeder (alat pengisi batu bara) yang letaknya diatas pulverizer, berfungsi untuk menyuplai sejumlah batubara sesuai dengan kebutuhan. Feeder ini mendapat suplai batubara dari penampung batubara yang disebut silo (Coal Bunker).

3.2.2.9 Soot Blower



GAMBAR 29: Soot Blower

Soot blower bertujuan membersihkan abu, jelaga yang mengakibatkan deposit (slagging, fouling) yang menempel pada area dinding-dinding boiler (wall tubes), superheat, reheater, economizer, air heater agar diperoleh heat transfer yang optimal. Boiler-boiler modern dilengkapi dengan pembersih abu (soot blower) yang dapat dioperasikan dari jarak jauh (remotely operated) maupun dari lokal (locally operated). Media pembersih soot blower berasal dari uap yang diambil langsung dari line superheated steam dan cold reheater steam.

3.2.2.10 BWCP (Boiler Water Circulating Pump)

Boiler Circulating Water Pump (BCWP) mengalirkan air dari boiler drum yang melewati pipa-pipa down-comer berdiameter besar ke pipa pencatu yang menghubungkan tiap-tiap header dibawah ruang bakar. Setelah itu air dipompa oleh BCWP untuk dikirim ke Tube Wall yang berada didinding – dinding boiler. Air (fluid) yang mengalir ke atas karena bertekanan dan dipanaskan akan menghasilkan uap basah di dalam pipa dinding ruang bakar (furnace/wall tubes) dan campuran ini mengalir melalui pipa riser (riser tubes) kembali ke boiler drum. Campuran air-uap

yang masuk ke boiler drum ini dipisahkan menjadi uap dan air yang mengalir oleh pemisah berpusar (*cyclone separator*). Hal ini untuk menyediakan air yang terbebas dari uap ke sisi masuk downcomer. Uapnya kemudian dimurnikan dengan melewatkannya melalui pembersih uap pertama dan kedua (*primary and secondary steam scrubber*).

3.2.2.11 Proteksi Boiler

Proteksi boiler Adalah serangkaian sistem, peralatan, Dan prosedur yang dirancang untuk melindungi boiler dari kerusakan akibat tekanan berlebih, suhu ekstrem, kekurangan air, dan kondisi operasi yang tidak normal lainnya. Tujuan utamanya diantaranya sebagai berikut:

- Menjaga keselamatan operasional dan instalasinya,
- Mencegah kerusakan komponen boiler,
- Menjamin kinerja optimal dan umur Panjang dari sistem boiler.

3.3 Turbine



GAMBAR 29 Turbine

Turbin uap di definisikan sebagai sebuah mesin yang mengubah energi uap menjadi energi kinetik dengan melakukan ekspansi melalui nozzle, dan energi kinetik yang dihasilkan oleh semburan uap diubah menjadi daya kerja melalui sudu sudu yang dipasang pada bagian yang berputar. Dengan kata lain: Turbin uap adalah penggerak utama yang mengubah energi panas dari uap langsung menjadi energi mekanik berupa putaran poros mesin. Secara garis besar uap yang dibangkitkan boiler digunakan untuk memutar

sudu – sudu turbin, agar terjadi gaya putar pada poros turbin. Putaran ini dikopel dengan rotor generator yang memiliki medan magnet, yang akan terinduksi ke belitan stator dan terbentuk energi listrik.



Gambar 14 Rangkaian Turbine

3.3.1 Pengertian dan Fungsi Turbin

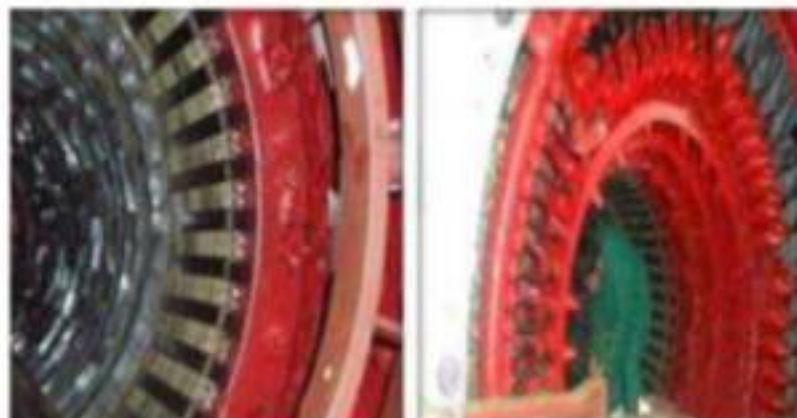
Turbin uap berfungsi untuk merubah energi panas yang terkandung dalam uap menjadi energi mekanik dalam bentuk putaran. Uap dengan tekanan dan temperatur tinggi mengalir melalui nosel sehingga kecepatannya naik dan mengarah dengan tepat untuk mendorong sudu-sudu turbin yang dipasang pada poros. Akibatnya poros turbin bergerak menghasilkan putaran (energi mekanik). Uap yang telah melakukan kerja di turbin tekanan dan temperatur turun hingga kondisinya menjadi uap basah. Uap keluar turbin ini kemudian dialirkan kedalam kondensor untuk didinginkan agar menjadi air kondensat, sedangkan tenaga putar yang dihasilkan digunakan untuk memutar generator

Untuk Unit 9 terdapat turbin sebagai berikut adalah: HP (High Pressure) turbin, IP (Intermediate Pressure) turbin dan LP (Low Pressure) turbin A dan LP turbin B dan keempat empatnya terpasang satu poros dengan generator. Adapun spesifikasi dari keempat turbin tersebut adalah:

Type	: Sub-critical, once middle reheating, three cylinders and four steam exhaust, single shaft and condensing type (double back pressure)
Rate Output	: 660 MW
Max. Output	: 693,0048 MW
RPM	: 3000
Exhaust pressure	: 8/9,4 Kpa(double pressure), maximum permit pressure 18,6 KPa
Main steam temp.	: 538oC
Reheat temp.	: 538 oC
Main steam pressure	: 16,7 Mpa
Turning gear speed	: 3,35 rpm
Noise level	: <90 dB(A)
Unit Model	: N600-16.67/538/538
Manufacture	: Harbin turbine Co. Ltd

3.3.2 Komponen Utama

3.3.2.1 Stator



Gambar 15 Rangkaian stator- Turbine

Stator adalah komponen tetap dari turbin uap di Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Paiton yang berfungsi untuk mengarahkan aliran uap bertekanan

tinggi ke sudu rotor (bagian yang berputar), sehingga proses konversi energi uap menjadi energi mekanik dapat berlangsung dengan efisien. Stator adalah bagian penting dari sistem turbin uap yang bertugas mengatur aliran uap agar dapat menghasilkan putaran rotor secara efisien, yang kemudian digunakan untuk menggerakkan generator dan menghasilkan listrik. Tanpa stator, aliran uap tidak dapat diarahkan dengan baik dan efisiensi turbin akan menurun.

3.3.2.2 Rotor



Gambar 16 Rangkaian Rotor Turbin

Rotor turbin adalah poros berputar yang dipasang dengan deretan sudu-sudu (blade) turbin. Rotor ini berputar karena tekanan dan kecepatan uap yang diarahkan ke sudu-sudu tersebut. Energi rotasi dari rotor kemudian digunakan untuk memutar generator, sehingga menghasilkan listrik. Rotor turbin PLTU adalah komponen vital yang bertugas mengubah energi uap menjadi gerakan rotasi, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan listrik. Desain, keseimbangan, dan keandalannya sangat penting untuk efisiensi dan keselamatan operasional PLTU.

3.3.2.3 Casing

Casing membungkus bagian dalam turbin, menjaga agar uap atau gas bertekanan tinggi tetap berada di dalam sistem tanpa bocor. Menahan gaya mekanis dari bagian-bagian yang berputar dan dari tekanan internal. Mencegah pelepasan uap/gas berbahaya ke lingkungan dan melindungi operator dari komponen yang bergerak cepat. Didesain untuk mengarahkan aliran uap atau gas ke sudu-sudu turbin dengan



efisien. Casing sering dirancang dalam dua bagian (upper dan lower half) agar bisa dibuka untuk inspeksi dan perawatan rotor dan sudu.

3.3.2.4 Nozzel

Nozel adalah komponen penting dalam sistem turbin uap yang berfungsi untuk **mengubah energi panas dan tekanan uap menjadi energi kinetik** (kecepatan aliran uap) sebelum diarahkan ke sudu turbin. Nozel turbin adalah **saluran menyempit (konvergen, divergen, atau konvergen-divergen)** yang digunakan untuk mempercepat aliran uap dari tekanan tinggi menjadi kecepatan tinggi. Nozel ini mengarahkan uap ke sudu-sudu turbin dengan sudut dan kecepatan tertentu untuk menghasilkan putaran pada poros turbin.

3.3.2.5 Sudu – Sudu (Blade/Bucket)

Sudu turbin menerima **aliran uap bertekanan tinggi dan berkecepatan tinggi**, lalu mengubah energi kinetik dan termal uap menjadi **energi putar** pada poros turbin. Energi inilah yang nantinya digunakan untuk menggerakkan generator.

A. **Sudu tetap (nozzle/stator blade):** berfungsi untuk **mengatur arah dan mempercepat aliran uap** sebelum mencapai sudu gerak.

B. **Sudu gerak (rotor blade/bucket):** menerima aliran uap yang diarahkan oleh sudu tetap dan **berputar karena dorongan uap** tersebut. Pada turbin bertingkat (multi-stage), sudu-sudu dirancang untuk **menurunkan tekanan dan kecepatan uap secara bertahap** dari tahap tekanan tinggi, menengah, hingga rendah, sambil terus menghasilkan putaran mekanik. Desain aerodinamis dari sudu memastikan bahwa **konversi energi dari uap ke mekanik terjadi dengan efisiensi tinggi**, mengurangi kehilangan energi akibat turbulensi dan gesekan. Sudu disusun dengan presisi tinggi agar **rotasi rotor seimbang dan minim getaran**, sehingga umur pakai turbin lebih panjang dan operasi lebih stabil.

3.3.2.6 NGT (Neutral Grounding Transformer)

PLTU Paiton Baru menggunakan neutral grounding transformer untuk menghubungkan terminal netral generator ke tanah. Pada NGT ini dilengkapi CT untuk mengukur aliran arus dari generator dan pada secondary winding NGT dihubungkan dengan resistor.

3.3.2.7 Excitation transformer



dioperasikan dari pemutus tenaga tenaga listrik sebagai pemutus tenaga tenaga listrik pada daya output dari excitation transformer ini dihubungkan dengan AVR.

3.3.3 Komponen Alat Bantu Turbin

3.3.3.1 Turbin Bypass

Perangkat HP bypass ditata di lantai 6.90m di ruang turbin. Satu (1) HP bypass valve diinstal untuk setiap unit dengan jenis valve jenis sudut: memasuki secara horizontal dan keluar ke bawah, actuator ditata secara vertikal. Perangkat LP bypass ditata di lantai 13.70m di ruang turbin. Dua (2) LP bypass valve dipasang untuk setiap unit dengan jenis valve jenis sudut: memasuki secara horizontal dan keluar ke bawah, actuator ditata secara vertikal.

3.3.3.2 BFPM (Boiler Feed Pump Motor)



GAMBAR 3.3 BFPM (Boiler Feed Pump Motor)

BFPM hampir sama dengan pompa – pompa biasanya yang menggunakan motor listrik, bedanya dengan BFPT adalah BFPT untuk memutar pompa menggunakan turbin uap sedangkan BFPM untuk memutar pompa menggunakan motor listrik dengan tegangan 6 kV. Penggunaan BFPM pada Unit 9 hanya digunakan pada starting unit saja, setelah unit bisa menghasilkan steam maka akan dilakukan change over dari BFPM ke BFPT sampai beban penuh. BFP akan menaikkan tekanan air pengisi dari Deaerator bertujuan agar air pengisi dapat mengalir ke dalam Boiler. Setelah melintasi sistem air pengisi mengalami beberapa tahap pemanasan sehingga mengalami kenaikan temperatur. Pemanasan ini bertujuan untuk menyesuaikan temperatur air pengisi masuk Boiler dengan titik didih air pada tekanan Boiler. Ini

dimaksudkan agar semakin sedikit bahan bakar yang diperlukan untuk proses penguapan di dalam Boiler. Aliran discharge BFP dipasang pada return line yang akan kembali ke Deserator, return line ini digunakan pada saat Boiler belum mencapai kondisi operasi. Return line bekerja stand-by. Dari BFP air dipompa menuju High Pressure Heater. HPH akan memanaskan air menggunakan uap bekas yang berasal dari High Pressure Turbin. Setelah melewati HPH air dilewatkan pada Economizer yang merupakan pemanas awal sebelum masuk steam drum. Pemanas untuk Economizer berasal dari gas bekas Boiler sebelum masuk Air Heater (Air Preheater). Kemudian masuk ke dalam steam drum dimana terjadi pemisahan antara air dan uap. Sebagian uap yang terkondensasi akan turun melalui downcomer dan terkumpul di Header. Air yang terkumpul tersebut akan menguap kembali karena panas radiasi dari Boiler melalui dinding Boiler menuju steam drum. Sebagian uap di steam drum juga ada yang mengalir ke reservoir yang terhubung oleh sebuah transmitter. Transmitter ini akan menjaga beda tekanan antara tekanan uap dan air dalam steam drum. Beda tekanan ini ditentukan dulu batas toleransinya, jika lebih atau kurang maka terjadi trip. Di steam drum ini juga dijaga ketinggian airnya oleh level indikator. pH air di steam drum dijaga antara 9,6 – 10,5. Jika pH air turun perlu ditambahkan fosfat. Garam-garam mineral yang mengendap akan di Blowdown dan ditampung dalam Blowdown tank. Dari steam drum uap saturated akan dipanaskan lebih lanjut di superheater.

3.3.3.3 BEPT (Boiler Feed Pump Turbine)



GAMBAR 34 BEPT (Boiler Feed Pump Turbine)



Boiler Feed Pump Turbine yang terdapat 2. BFPT adalah pompa air pengisi boiler yang memanfaatkan uap ekstraksi dari sisi Cool Reheat untuk memutar sudu – sudu turbin yang seporos dengan pompa. BFPT untuk sistem kerjanya dibantu Booster Pump yang menarik air dari Deaerator yang kemudian dikirim ke pompa BFPT, penggunaan Booster Pump karena tekanan yang dihasilkan BFPT saja tidak cukup untuk mengirim air ke boiler.

3.3.3.4 CEP



GAMBAR 14 CEP

Mengangkat air kondensat dari kondensor Setelah uap dari turbin dikondensasikan menjadi air di kondensor, CEP memompa air tersebut ke sistem pemanas lanjut (LPH → deaerator → boiler feed pump). Menjaga

3.3.3.5 CWP (Cooling Water Pump)



GAMBAR 15 CWP (Cooling Water Pump)

CWP digunakan untuk mengalirkan air pendingin utama ke kondensor dan pada beberapa sistem juga memasok air ke Auxiliary cooling water heat exchanger.



Pendingin sendiri terbagi menjadi 2 sistem yaitu open cooling dan close cooling. Yang membedakan adalah jika open cooling menggunakan air laut dalam pendinginannya, jadi setelah air laut melewati pipa - pipa pendingin air laut langsung dibawa lagi ke laut. Sedangkan close cooling menggunakan air demin. Jadi air yang telah digunakan sebagai pendingin ditampung lagi untuk digunakan kembali dalam proses pendinginan berikutnya dan biasanya digunakan untuk

3.3.3.6 Pendinginan mesin.

Pendingin turbin adalah sistem atau mekanisme yang di gunakan untuk mengurangi suhu komponen - kompone turbi, terutama pada bagian yang terkena panas tinggi dari uap atau gas, agar turbin bisa beroperasi secara efisien, aman, dan tahan lama.

3.3.3.7 Lube Oil (MOT)

Lube Oil adalah oli pelumas khusus yang digunakan untuk melumasi bagian- bagian mekanik turbin, terutama pada bagian bantalan (*Bearing*) dan *gearbox* pada sistem turbin di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap).

3.3.4 Proteksi

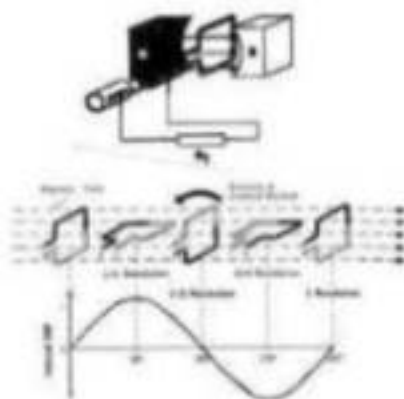
Sistem dan perangkat yang dirancang untuk melindungi turbin dari kerusakan atau kondisi oprasi yang tidak normal contohnya tekanan berlebih, suhu tinggi, getaran extrim, kehilangan pelumas atau kecepatan putaran yang melebihi putaran yang melebihi batas. Proteksi ini sangat penting karna turbin merupakan komponen kritis dan mahal serta berputar dengan kecepatan yang sangat tinggi (bisa mencapai 3.000 RPM untuk sistem hr). Jika terjadi ke gagalan sistem protrksi dapat berdampak fatal pada seluruh sistem pembangkit.

3.4 Generate



GAMBAR Generator

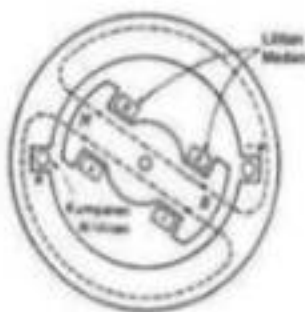
- Medan
- Penghantar
- Gerakan Relatif



Pada Gambar diatas menunjukkan sebuah gulungan penghantar diputar didalam media medan magnet pada satu putaran (360°), menghasilkan GGL, induksi arus bolak-balik satu periode. Gelombang arus bolak-balik tersebut biasa disebut gelombang Sinusoida.

Sehingga apabila penghantar tersebut diputar oleh turbin dengan putaran 3000 rpm atau sama dengan putaran tiap detik 50 putaran, maka gelombang arus bolak-balik yang dihasilkan adalah juga sebanyak 50 periode atau dikatakan dengan frekwensi 50 Hz.

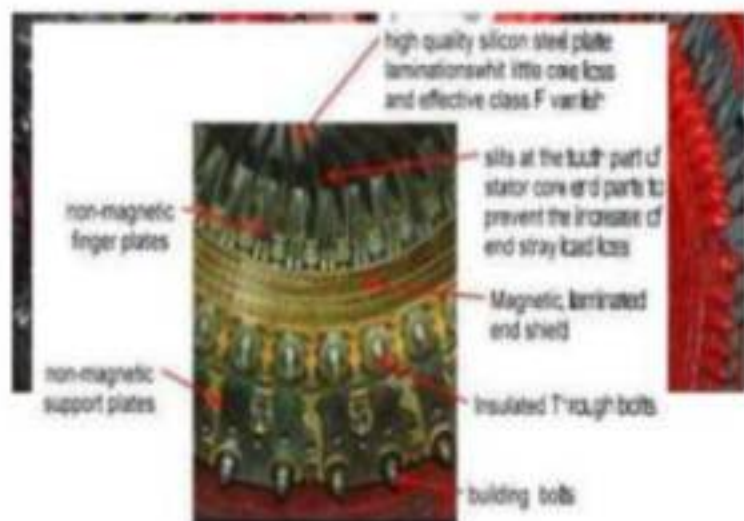
Pada umumnya mesin pembangkit listrik diputar adalah kemagnetan atau rotor sebagaimagnet dan kumparan penghantar ditempatkan di bagian stator. Adapun konstruksi secara prinsip sebagai berikut:



3.4.2 Komponen Utama Generator

3.4.2.1 Stator

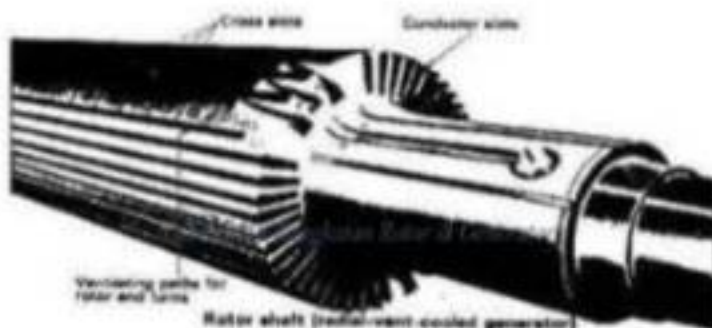
Stator pada generator merupakan gulungan kawat penghantar yang disusun sedemikian rupa dan ditempatkan pada alur-alur inti besi. Pada penghantar tersebut adalah terpasang terbentuknya GGL induksi yang diakibatkan dari medan magnet putar dari rotor yang memotong kumparan penghantar stator. Kumparan yang ditempatkan pada alur-alur tersebut dibagi menjadi 3 (tiga) grup, sehingga menjadi keluaran 3 fasa, dan biasanya disambung sistem bintang (Y). Inti besi stator terdiri dari laminasi-laminasi plat besi yang satu dan lainnya terisolasi dengan vernis atau kertas isolasi (impregnated paper). Tujuan dari laminasi-laminasi tersebut adalah untuk mengurangi besarnya arus pusar (Eddy Current), karena arus pusar ini dapat menimbulkan panas pada inti stator dan akhirnya dapat merusak isolasi kumparan penghantar. Bahan isolasi tersebut biasanya dari fibreglass atau pita mica. Disela-sela penghantar dan pada inti stator terdapat lubang-lubang (rongga) untuk sirkulasi bahan pendingin, atau seperti pada gambar potongan berikut:



Gambar 11 Rangkaian Stator di Generator

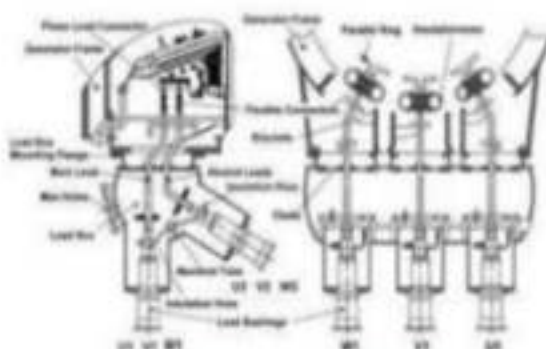
3.4.2.2 Rotor

Rotor pada generator merupakan bagian untuk menempatkan kumparan medan magnet eksitasi. Kumparan medan magnet disusun pada alur-alur inti besi rotor, sehingga apabila pada kumparan tersebut dialirkan arus searah (DC) maka akan membentuk kutub-kutub magnet Utara dan Selatan.



3.4.2.3 Generator Terminal

Main lead bushing terletak dalam gas tight lead box yang ada di bawah frame pada ujung eksiter. Bushing dapat diganti tanpa mengeluarkan rotor. Ada 6 bushing pada lead box, 3 digunakan sebagai main lead untuk output generator yang dihubungkan dengan generator transformer sedangkan 3 yang lain digunakan sebagai netral.



Gambar 20 Rangkaian Generator Terminal

3.4.2.4 Bearing Generator

Bearing terdiri dari rumah dengan dudukan spherical, dengan dua bantalan simetris yang dapat bergerak sehingga menjaga bearing dan poros rotor bebas dari tekanan akibat defleksi poros ataupun misalignment.



Gambar 21 Rangkaian Bearing Generator

3.4.2.5 Bearing Bracket



Gambar 22 Rangkaian Bearing Bracket

Bearing bracket memiliki kekuatan mekanis yang tinggi dengan adanya banyak tulang. Bearing bracket dipasang langsung ke stator frame dan dibagi menjadi dua bagian (upper dan lower) pada masing-masing sisi turbin maupun sisi exciter. Pada bracket terpasang bearing, gland seal ring dan oil seal dan pada lower bearing terdapat defoaming tank. Untuk memastikan pemasangan bracket pada stator frame, gasket dan sealing compound digunakan untuk meminimalisasi kebocoran gas. Setelah bracket terpasang, harus dilakukan tes kebocoran gas (gas leakage test) dengan tekanan 0.5 MPa.

Bagian – Bagian pada Bearing Bracket



Gambar 23 Bagian – Bagian Bearing Bracket

Keterangan bagian – bagian bearing bracket sebagai berikut:

1.	Sight Window	9.	Oil Sight Window
2.	Sight Window	10.	Bearing Oil Drain
3.	Air Side Seal Oil Feeding Pressure Signal	11.	Transverse Anchor Key
4.	Air Side Seal Oil Feeding Pressure Difference Signal	12.	Float Operated Hydraulic Level Gauge
5.	Air Side Seal Oil Feeding	13.	Bearing oil feeding
6.	Bearing Oil Drain Vent Line	14.	Hydrogen side seal oil feeding
7.	Jacking Oil Feeding	15.	Hydrogen side seal oil feeding pressure difference signal
8.	End Shield Locating Block	16.	Gland seal oil feedin



Gambar 24 Bagian – Bagian Bearing Bracket Generator

3.4.2.6 Shaft Current Protection

Untuk melindungi bearing dari kerusakan, digunakanlah shaft current protection. Shaft current protection berfungsi untuk memblokir adanya arus yang mengalir dari rotor shaft ke ground yang hilangnya hal itu terjadi akan dapat merusak bearing. Pada sisi ujung eksiter digunakan double insulated bearing seat sedangkan pada turbine end digunakan single insulated bearing seat.



Gambar 25 Shaft Current Protection

3.4.3 Komponen Alat Bantu Generator

3.4.3.1 Pendingin

Pendingin generator adalah merupakan sistem yang di gunakan untuk menjaga suhu generator agar tetap stabil saat beroperasi. Generator bekerja dengan arus Listrik besar dan berputar dengan kecepatan tinggi serta menghasilkan panas yang tinggi



karna hal tersebut tanpa sistem pendingin efektif, suhu ini bisa menyebabkan kerusakan pada kumparan, isolasi dan komponen mekanik generator.

Terjadinya panas pada generator / generator disebabkan karena adanya Rugi Tembaga dan Rugi Besi. Yang dimaksud dengan rugi tembaga adalah panas yang disebabkan karena adanya arus pembebanan yang mengalir melalui penghantar tembaga stator dan rotor yang besaran dayanya dapat dihitung I^2R . Sedangkan rugi besi adalah kerugian yang diakibatkan dari panas yang ditimbulkan dengan adanya arus pusar (eddy current) yang terjadi pada inti stator maupun rotor. Selain panas yang diakibatkan seperti tersebut diatas, juga terjadi panas yang diakibatkan dari gesekan dan angin (windage).

Panas yang berlebihan diakibatkan dari seperti yang diuraikan diatas pada generator perlu dicegah, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan isolasi penghantar atau terbakar, oleh sebab itu perlu adanya pendinginan. Kerugian-kerugian yang menyebabkan panas tersebut harus diusahakan kecil sehingga tidak lebih dari 2% dari output generator.

3.4.3.2 Proteksi

Proteksi generator di PLTU dirancang untuk mendeteksi gangguan atau kondisi up normal pada generator. Proteksi tersebut merupakan tindakan cepat untuk mencegah kerusakan serius atau gangguan pada sistem tenaga listrik secara keseluruhan.

3.4.3.3 AVR (Automatic Voltage Regulator)

~~Autovoltage~~ **Automatic Voltage** AC Regulator dari ~~berfungsi~~ **berfungsi** transformator menjadi DC dan mengendalikan arus penguat tersebut pada rotor.

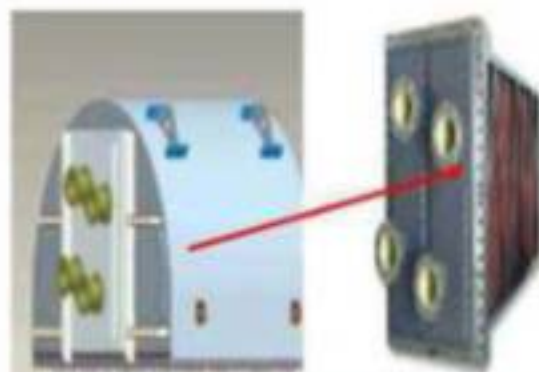
3.4.3.4 SWC (Stator Water Cooling)

Stator water cooling adalah sistem pendinginan yang digunakan untuk menjaga suhu stator mesin listrik agar tetap dalam batas yang aman selama beroperasi. Stator sendiri adalah bagian dari mesin listrik yang biasanya tidak berputar dan berisi belitan tembaga tempat arus listrik mengalir

3.4.3.5 Hydrogen Cooler

Ada dua buah pendingin gas yang masing-masing disusun secara vertikal pada sisi kanan dan kiri turbin di dalam generator. Digunakan tabung-tabung pendinginan dengan sirip-sirip tembaga spiral. Material untuk tabung-tabung pendingin itu sendiri

terdiri dari dua sampai empat macam tabung-tabung dari campuran tembaga tanpa pengikat untuk kondensor.



Gambar 26 Hydrogen Cooler (Kiri) & Cooler Box (Kanan)

Temperatur gas pendingin dirancang untuk mempertahankan suhu generator di bawah 45°C sedangkan temperatur air pendingin adalah 38°C . Seperti pada gambar diatas, dapat dilihat bahwa gas hidrogen yang telah melewati pendinginan dari cooler disirkulasikan dari dua sisi ujung-ujungnya dengan blower, kemudian masuk kecelah-celah inti rotor dan stator. Setelah keluar dari celah-celah tersebut gas hidrogen panas. Kemudian dari tekanan tersebut hidrogen melewati cooler dan keluar sudah dingin. Demikian untuk sirkulasi selanjutnya.

3.5 Transformer



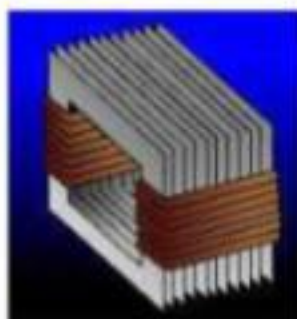
GAMBAR Transformator

3.5.1 Pengertian dan Fungsi Transformator

Transformator PLTU Paiton Baru terdiri dari trafo outdoor dan trafo indoor. Trafo outdoor (trafo daya) mengadopsi three-phase oil-immersed transformer dilengkapi dengan OLTC (on load tap changer) untuk main trafo dan stanby service trafo sedangkan untuk auxilliary tidak terdapat OLTC. PLTU Paiton Baru dilengkapi dengan 63MVA split-winding-type transformer yang bertindak sebagai transformator cadangan, yang terhubung dengan 150KV bus bar. Generator unittransformator mengadopsi relay proteksi berbasis mikroprosesor yang diproduksi oleh NARI-Relay Electric Co Ltd

3.5.2 Komponen Utama Transformator

3.5.2.1 Inti Besi



Gambar 27 Bagian Inti Besi

Inti besi berfungsi untuk mempermudah jalan fluksi, yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Pada transformator, inti besi dibuat dari lempengan-lempengan besi tipis yang berisolasi, untuk mengurangi panas (sebagai rugi-rugi besi) yang ditimbulkan oleh "Eddy Current"

3.5.2.2 Kumparan Primer



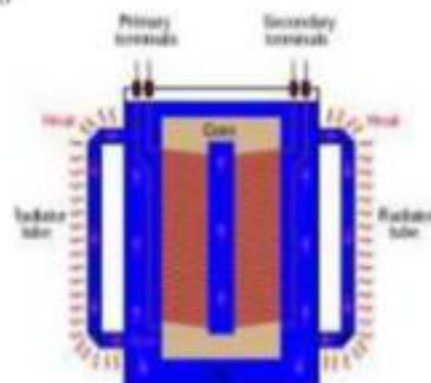
Gambar 28 Bagian Kumparan Primer

Kumparan primer (primary winding) adalah bagian dari transformator yang pertama kali menerima energi listrik dari sumber, dalam konteks PLTU seperti PLTU Paiton, sumbernya adalah generator yang menghasilkan tegangan listrik setelah proses pembakaran batu bara dan pergerakan turbin.

3.5.2.3 Kumparan Sekunder

Kumparan sekunder pada transformator-transformator ini dirancang untuk menyesuaikan tegangan listrik sesuai dengan kebutuhan sistem distribusi dan operasional unit pembangkit. Desain dan spesifikasi kumparan sekunder sangat penting untuk memastikan efisiensi dan keandalan operasional

3.5.2.4 Minyak Trafo



Gambar 29 Bagian Minyak Trafo

Sebagian besar trafo tenaga, kumparan-kumparan dan intinya direndam dalam minyak trafo, terutama trafo-trafo tenaga yang berkapasitas besar, karena minyak trafo mempunyai sifat sebagai media pemindah panas (di sirkulasi), meredam terjadinya arching dan bersifat sebagai isolasi (daya tegangan tembus tinggi), sehingga minyak trafo tersebut berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi.

3.5.2.5 Bushing



Gambar 10 Bagian Bushing

Bushing merupakan sarana penghubung antara belitan dengan jaringan luar. Bushing terdiri dari sebuah konduktor yang diselubungi oleh isolator. Isolator tersebut berfungsi sebagai penyekat antara konduktor bushing dengan body main tank trafo.

3.5.2.6 Isolator

Isolator digunakan untuk mendukung isolasi dan kestabilan sistem kelistrikan. Isolator ini digunakan pada berbagai peralatan seperti Generator Transformer (GT), Unit Auxiliary Transformer (UAT), dan Standby Service Transformer (SST) untuk memastikan pemisahan yang aman antara bagian-bagian bertegangan tinggi dan bagian lainnya. Isolator pada transformator memiliki peran krusial dalam menjaga isolasi, keamanan, dan kestabilan sistem kelistrikan. Pemeliharaan rutin dan penggantian isolator yang rusak sangat penting untuk memastikan operasional pembangkit listrik tetap andal dan efisien.

3.5.2.7 Tangki Minyak



Gambar 11 Bagian Tangki Minyak



Sebagian besar trafo tenaga, kumparan-kumparan dan intinya direndam dalam minyak trafo, terutama trafo-trafo tenaga yang berkapasitas besar, karena minyak trafo mempunyai sifat sebagai media pemindah panas (di sirkulasi), meredam terjadinya arching dan bersifat sebagai isolasi (daya tegangan tembus tinggi), sehingga minyak trafo tersebut berfungsi sebagai media pendingin dan isolasi.

3.5.3 Komponen Bantu Transformator

3.5.3.1 Konservator

Saat terjadi kenaikan suhu operasi pada transformator, minyak isolasi akan memuai sehingga volumenya bertambah. Sebaliknya saat terjadi penurunan suhu operasi, maka minyak akan menyusut dan volume minyak akan turun. Konservator digunakan untuk menampung minyak pada saat transformator mengalami kenaikan suhu.

3.5.3.2 Tap Changer

Merupakan alat pengubah perbandingan transformasi untuk mendapatkan tegangan operasi sisi sekunder yang konstan/stabil (diinginkan) dari tegangan jaringan/sisi primer yang berubah-ubah. Tap changer dapat dilakukan baik dalam keadaan berbeban (on-load) atau dalam keadaan tak berbeban (off load) tergantung pada jenisnya.

3.5.3.3 Alat Pernafasan

Akibat pengaruh naik turunnya beban transformator maupun suhu udara luar, maka suhu minyak akan berubah-ubah mengikuti keadaan tersebut. Bila suhu minyak tinggi, minyak akan memuai dan mendesak udara di atas permukaan minyak keluar dari dalam tangki, sebaliknya apabila suhu turun, minyak menyusut maka udara luar akan masuk ke dalam tangki.

3.5.3.4 Buchholz Relay

Relay Buchholz untuk mendeteksi dan mengamankan terhadap gangguan di dalam transformator yang menimbulkan gas. Gas yang di timbulkan oleh

- Hubung singkat antar lilitan pada/dalam fasa
- Hubung singkat antar fasa
- Hubung singkat antar fasa ke tanah
- Busur api listrik antar laminasi
- Busur api listrik karena kontak yang kurang baik.



Relay differensial pengamanan transformator dari gangguan hubungan singkat di dalam transformator

3.5.3.5 Pendingin

Pendingin transformator PLTU adalah sistem yang digunakan untuk menurunkan suhu transformator saat transformator menghasilkan panas yang tinggi akibat arus Listrik yang besar dan rugi – rugi energi (*losses*) di dalam kumparan dan inti besinya. Suhu pada transformator yang sedang beroperasi akan dipengaruhi oleh kualitas tegangan jaringan, losses pada trafo itu sendiri, dan suhu lingkungan. Suhu operasi yang tinggi akan mengakibatkan rusaknya isolasi kertas pada transformator. Oleh karena itu pendinginan yang efektif sangat diperlukan.

Macam – macam sistem pendingin Trafo:

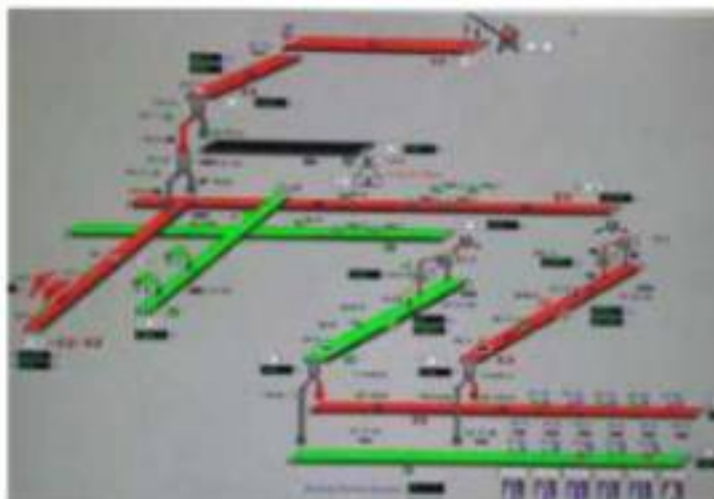
1. ONAN (Oil Natural Air Natural) 2.
- OFAN (Oil Force Air Natural) 3.
- ONAF (Oil Natural Air Force) 4.
- OFAF (Oil Force Air Force)
5. ODAF (Oil Draft Air Force)
6. OFWF (Oil Force Water Force)

3.5.3.6 Proteksi

Proteksi transformator PLTU adalah sistem pengamanan yang dirancang untuk melindungi transformator dari gangguan atau kondisi abnormal yang bisa merusak komponen – komponennya, seperti hubungan singkat, kebocoran minyak, atau overheating. Sistem proteksi ini penting agar transformator tetap berfungsi dengan baik dan tidak menyebabkan kerusakan serius pada jaringan kelistrikan atau peralatan lain di pembangkit Listrik.



3.6 Coal Handling System



Gambar 3.2 Rangkaian Coal Handling System

3.6.1 Fungsi dan Pengertian Coal Handling System

Coal Handling System adalah peralatan atau perlengkapan unit PLTU Paiton yang berfungsi memberikan pelayanan atau servis untuk pengangkutan atau pengaturan batu bara dari *ship unloader* hingga ke sistem pembakaran di boiler. *Coal Handling System* dirancang untuk bekerja pada *baseboard* dengan operasi 24 jam perhari dan 7 hari dalam seminggu secara terus-menerus tanpa terputus-putus kecuali unit trip/stop. Sistem ini mencapai *plant life* 30 tahun bekerja dengan baik apabila pada kondisi 24° C- 30° C dengan kelembaban udara relatif 95%.

Batu bara yang digunakan untuk bahan bakar PT. PJB UBJ O&M PLTU Paiton ini semuanya berasal dari pulau Kalimantan, untuk sarana pengirimannya digunakan tongkang atau kapal pengangkut batu bara. Oleh karena itu PT. PJB UBJ O&M PLTU Paiton memiliki dermaga kapal (Coal Jetty) lengkap dengan *Ship Unloadernya* yang berfungsi untuk membongkar batu bara dari tongkang untuk dibawa ke silo dengan belt conveyor.

3.6.2 Unloading

Unloading batubara diangkut oleh kapal yang kemudian dibongkar di coal jetty oleh ship unloader (SU). Dari SU, batubara ditransportasikan menuju Transfer Tower 1 (TT1) dengan menggunakan conveyor 1A dan 2 A dengan



melewati Transfer Tower 0 (TT0). Di TT0, batubara akan melewati sebuah magnetic separator yang berfungsi untuk menangkap logam-logam yang ikut terangkut didalam batubara. Di TT1, batubara ditransportasikan menuju coal yard dengan 2 jalur yang berbeda yaitu untuk kondisi normal operasi melalui stacker reclaimer dengan menggunakan conveyor 6A dan untuk kondisi emergency melalui emergency coal pile dengan menggunakan conveyor 7 A.

3.6.3 Loading

Loading untuk proses loading, di PLTU Paiton Unit 9 terdapat 2 mode yang digunakan, yaitu:

1. Transportasi batubara dari coal jetty langsung menuju boiler bunker untuk proses ini, batubara di TT1 yang ditransportasikan dari coal jetty langsung diarahkan menuju crusher house dengan menggunakan conveyor 3A dan 3B. Di crusher house, batubara digerus hingga memiliki diameter 3 cm. Dari crusher house, batu bara ditransportasikan menuju tripper dengan menggunakan conveyor 4 A dan 4B. Oleh triper, batubara kemudian diarahkan menuju boiler bunker dengan menggunakan conveyor 5A dan 5B.

Transportasi batubara dari coal yard menuju boiler bunker terdapat 2 mode yang digunakan untuk proses loading dari coal yard, yaitu: dengan menggunakan stecker reclaimer dan atau menggunakan reclaimer hopper untuk transportasi batu bara dari coal yard menuju TT1. Untuk transportasi batubara dari coal yard menuju TT1 via stecker reclaimer menggunakan conveyor 6 A dan untuk transportasi batubara dari coal yard menuju TT1 via reclaimer hooper menggunakan conveyor 8 A. Untuk proses transportasi batubara dari TT1 menuju boiler bunker adalah sama dengan proses loading dari coal jetty langsung menuju boiler bunker. Batu bara yang ada di bunker akan dimasukkan ke coal mill (coal pulverizer) untuk dihaluskan agar memudahkan pembakaran. Untuk masuknya batu bara kedalam coal pulverizer diatur oleh coal feeder conveyor.

3.6.4 Komponen Coal Handling

3.6.4.1 Ship Unloader



Alat ini digunakan untuk membongkar batubara dari kapal tongkang. PLTU Paiton Unit 9 dilengkapi dengan dua unit ship unloader, masing-masing memiliki kapasitas 1.750 ton per hari. Batubara yang dibongkar kemudian dipindahkan ke stockpile atau langsung ke silo melalui belt conveyor

3.6.4.2 Conveyor



Bagian vital dari sistem coal handling (penanganan batu bara). Fungsinya adalah mengangkat batu bara dari titik bongkar (seperti pelabuhan atau hopper) ke boiler melalui beberapa tahap penyimpanan dan pengolahan

3.6.4.3 Belt Conveyor

Alat utama untuk mengangkat batu bara dalam jumlah besar dari pelabuhan atau stockpile menuju ke bunker boiler. Sistem ini bekerja secara kontinu dan otomatis.



menjadikannya sangat penting untuk efisiensi operasional dan suplai bahan bakar yang stabil ke pembangkit.

3.6.4.4 Transfer Tower 00



Dalam sistem Coal Handling System (CHS), Transfer Tower 0 biasanya berfungsi sebagai titik transisi awal dalam jalur conveyor batubara.

3.6.4.5 Transfer Tower 01



Gambar Transfer Tower 01

Struktur menara yang berfungsi untuk memindahkan batu bara dari satu jalur conveyor ke jalur conveyor berikutnya.

TT1 biasanya berfungsi sebagai titik transisi di mana conveyor belt membawa batu bara dari satu jalur ke jalur lainnya menuju boiler atau tempat penyimpanan.

3.6.4.6 Stockpile



GAMBAR Stockpile

Merupakan area terbuka tempat penyimpanan sementara batubara sebelum diproses lebih lanjut. Terdapat dua jenis stockpile:

3.6.4.7 SR (*Stacker Reclaimer*)



Stacker Reclaimer (SR) merupakan peralatan penting dalam sistem penanganan batubara (coal handling system). Fungsinya adalah untuk menumpuk (stacking) batubara dari kapal ke area penyimpanan (stockpile) dan mengambil kembali (reclaiming) batubara tersebut untuk disalurkan ke bunker atau silo sebagai bahan bakar boiler.

3.6.4.8 MS (*Magnet Separator*)



Magnetic Separator (MS) merupakan komponen penting dalam sistem penanganan batubara (Coal Handling Facility). Fungsinya adalah untuk memisahkan logam-logam asing yang mungkin terbawa bersama batubara selama proses pengangkutan menggunakan conveyor. Hal ini bertujuan untuk mencegah kerusakan pada peralatan downstream seperti crusher dan pulverizer, serta meningkatkan efisiensi dan keselamatan operasional

3.6.4.9 Crusher House



Di sini, batubara dihancurkan hingga mencapai ukuran maksimal 30 mm. Proses ini penting untuk memastikan batubara memiliki ukuran yang sesuai sebelum masuk ke proses berikutnya.

3.6.4.10 Silo (Coal Bunker)

Silo berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara batubara sebelum dimasukkan ke dalam pulverizer. PLTU Paiton Unit 9 memiliki enam unit silo, masing-masing dilengkapi dengan coal feeder yang mengatur jumlah batubara yang masuk ke pulverizer sesuai kebutuhan pembakaran.

3.7 Ash Handling System



Gambar 3.3 Rangkaian Ash Handling System

Ash handling merupakan sistem penanganan abu ringan sisa pembakaran di ruang bakar. Abu sisa pembakaran pada furnace tidak diperkenankan dibuang ke atmosfer melalui cerobong karena dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu abu harus ditangkap dan dipisahkan dari gas hasil pembakaran sehingga gas yang keluar ke cerobong tidak lagi mengandung abu yang akan mencemari lingkungan. Adapun peralatan-peralatan yang digunakan pada system ini adalah (Fly Ash). Fly Ash ini diambil dari Primary Air Heater (Hopper 1), Secondary Air Heater (Hopper 2), Electrostatic Precipitator (Hopper 3-18), dan gas duct. Setelah melewati ketiga jenis hopper tersebut maka udara sisa pembakaran akan terbebas dari debu sisa pembakaran batubara dan udara bersih tersebut dapat dibuang ke atmosfer melalui chimney / stack. Sedangkan Fly Ash yang tertangkap akan ditampung di Fly Ash Silo yang berada didekat Stack sebelum akhirnya dibawa ke Ash Disposal Area. Silo ini berfungsi sebagai Surge Tank, dan dilengkapi dengan Vacuum Boiler untuk menghisap (menarik debu dari EP Hopper) ke Fly Ash Silo. Fly Ash Silo ini mampu menampung 3 x 24 jam.

3.7.1 Komponen Ash Handling

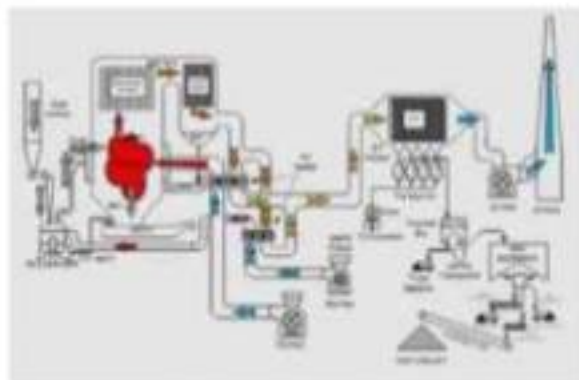


3.7.1.1 Bottom Ash



Abu berat sisa pembakaran dari batu bara. Bottom Ash ini diambil dari bagian bawah furnace, pyrites, dan mill reject dari tangki yang terletak di setiap mill, dan abu economizer dari tangki yang terletak di bawah hopper economizer. Abu-abu tersebut dibawa oleh submerged scrapper conveyor dan ditampung dalam Bottom Ash Silo dan dibuang setiap 24 jam sekali ke disposal area.

3.7.1.2 Fly Ash



Gambar 34 Fly Ash Handling

Ash handling merupakan sistem penanganan abu ringan sisa pembakaran di ruang bakar. Abu sisa pembakaran pada furnace tidak diperkenankan dibuang ke atmosfer melalui cerobong karena dapat mencemari lingkungan. Oleh karena itu abu harus ditangkap dan dipisahkan dari gas hasil pembakaran sehingga gas yang keluar ke cerobong tidak lagi mengandung abu yang akan mencemari lingkungan. Adapun peralatan-peralatan yang digunakan pada system ini adalah (Fly Ash). Fly Ash ini diambil dari Primary Air Heater (Hopper 1), Secondary Air Heater (Hopper 2), Electrostatic Precipitator (Hopper 3-18), dan gas duct. Setelah melewati ketiga jenis

hopper tersebut maka udara sisa pembakaran akan terbebas dari debu sisa pembakaran batubara dan udara bersih tersebut dapat dibuang ke atmosfer melalui chimney / stack. Sedangkan Fly Ash yang tertangkap akan ditampung di Fly Ash Silo yang berada didekat Stack sebelum akhirnya dibawa ke Ash Disposal Area. Silo ini berfungsi sebagai Surge Tank, dan dilengkapi dengan Vacuum Boiler untuk menghisap (menarik debu dari EP Hopper) ke Fly Ash Silo. Fly Ash Silo ini mampu menampung 3 x 24 jam.

3.7.1.3 SSC

SSC berfungsi untuk menampung dan menyalurkan kotoran atau abu sisa pembakaran yang turun dari ruang pembakar menuju bottom ash silo. Di SSC ini terjadi pendinginan bottom ash yang bertemperatur tinggi menggunakan air reuse yang disirkulasi dari kolam settle pond. Bottom ash yang sudah bertemperatur rendah diarahkan menuju bottom ash silo melalui SSC belt conveyor. Gambar SSC sebagai berikut.



Gambar 35 Rangkaian E

A. Sluicing pump dan Sump pump



Gambar 36 Sluicing pump dan Sump pump



Sluicing pump berfungsi untuk memompa air reuse dari kolam settle pond menuju SSC sebagai pendingin bottom ash. Di dekat sluicing pump terdapat sump pump yang berfungsi untuk memompa atau mengeluarkan air yang meleber ke tanah dari sluicing pump

B. Forwarding Pump



Gambar 37 Forwarding Pump

Forwarding pump berfungsi untuk memompa air dari SSC menuju kolam settle pond untuk diturunkan temperaturnya setelah digunakan untuk mendinginkan bottom ash. Di dekat forwarding pump terdapat mixer yang berfungsi untuk mengaduk kotoran atau abu sisa pembakaran agar tidak slagging.

3.7.1.4 Electro statik Precipitator (ESP)



ESP adalah peralatan bantu boiler yang berfungsi untuk menangkap abu terbang (fly ash) yang membawahi oleh gas bekas (flu gas) yang keluar melalui cerobong. Contoh bagian bagian ESP sebagai berikut:

1. Collecting Electrode (CE)

Plat vertikal (elemen baja) yang dialiri tegangan dan arus DC yang bermuatan positif, berfungsi untuk menangkap fly ash yang bermuatan negatif (elektron).



2. Discharge electrode (DE)

Elemen elektroda yang dialiri tegangan dan arus DC, berfungsi untuk memberikan muatan negatif (elektron) pada partikel abu.



3. Rapper Hammer

Rapper Hammer dibagi menjadi 2 bagian yaitu **CE Rapper Hammer** merupakan Alat penggetar untuk menjatuhkan partikel abu yang terkumpul pada *collecting electrode*



dan **DE Rapper Hammer** merupakan Alat penggetar untuk menjatuhkan partikel abu yang menempel pada *discharge electrode*.

DE Rapper Hammer



4. Transformer Rectifier (T/R) Set

Alat untuk menaikkan dan mengubah tegangan AC (380 V) menjadi tegangan DC (72 kV) yang berhubungan dengan elektroda (CE dan DE).



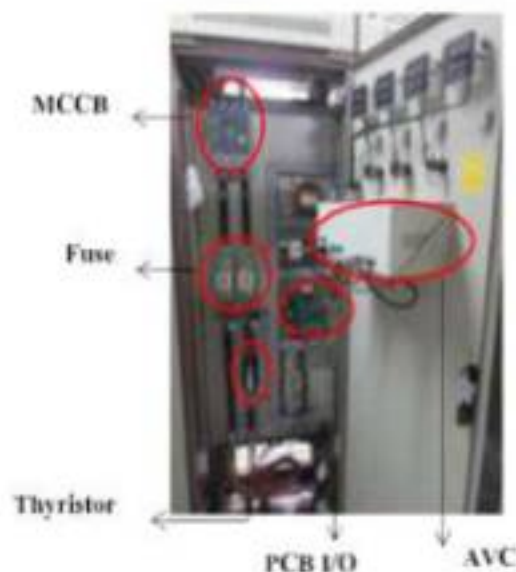
5. ESP Hopper

Tempat untuk menampung material abu hasil penangkapan yang selanjutnya abu yang tertampung tersebut dipindahkan ke *fly ash silo* dengan menggunakan udara transport yang bertekanan.



6. Electrical spystem

Panel yang terdiri atas beberapa komponen, yaitu AVC (*Automatic Voltage Control*), *thyristor*, PCB I/O, *meters*, dan beberapa komponen yang lain yang berfungsi untuk mengatur tegangan dan arus yang akan disalurkan ke CE dan DE.



3.8 WTP (*Water Treatment Plant*)



WTP (Water Treatment Plant) adalah unit pengolahan air yang berfungsi untuk menyediakan air dengan kualitas yang sesuai standar untuk digunakan dalam berbagai proses di PLTU, terutama untuk air umpan boiler (*boiler feedwater*). Air yang digunakan harus bersih dari kontaminan seperti mineral, padatan, logam berat, dan zat organik agar tidak merusak peralatan, khususnya boiler dan turbin.

3.8.1 Fungsi dan Pengertian

WTP (Water Treatment Plant) adalah sistem pengolahan air yang digunakan untuk memurnikan air dari sumber (misalnya air sungai, danau, atau sumur) mengubah air baku menjadi air demineralisasi atau air yang bebas dari kandungan mineral. Air demineralisasi ini kemudian digunakan sebagai umpan untuk menghasilkan uap di boiler, yang selanjutnya memutar turbin uap dan menghasilkan Listrik.

Water Treatment Plant adalah area PLTU yang berfungsi sebagai pengolahan air yang nantinya air tersebut digunakan sebagai berikut

- Sebagai air pendingin
- Sebagai air proses
- Sebagai air service

3.8.2 Komponen WTP

3.8.2.1 Mechanical Accelerated Clarifier



Setelah air dipompa menggunakan lifting pump, air dialirkan menuju mechanical accelerated clarifier. MAC berfungsi untuk mengikat kotoran sehingga membentuk lumpur yang mengendap dengan bantuan injeksi – injeksi kimia. Injeksi kimia tersebut diberikan sebelum air masuk MAC. Adapun injeksi- injeksi kimia tersebut yaitu :

- 1) Injeksi Chlorine, berfungsi untuk melemahkan biota laut agar tidak mengganggu sistem pengolahan air.
- 2) Injeksi Coagulant, berfungsi untuk menghilangkan impuritis dan koloid dalam air dengan membentuk flok (mengendapkan lumpur-lumpur).
- 3) Injeksi Flocculant, berfungsi sebagai penunjang coagulant yang ada.

Di dalam MAC terdapat agitator yang berfungsi untuk mengaduk air laut dan bahan injeksi agar merata sehingga dapat mengikat kotoran secara maksimal. Setelah terjadi proses pengikatan kotoran maka air yang bersih



akan naik (over flow) menuju outlet MAC, sedangkan kotoran akan tetap dibawah karena terhulang oleh sarang tawon (settling tube).

3.8.2.2 Air Scrubbing



Setelah melewati mechanical clarifier air dialirkan menuju air scrubbing/air scouring untuk melakukan penyaringan kembali. Di dalam air scrubbing terjadi proses filtrasi menggunakan beberapa media penyaring, yaitu pasir kuarsa, karbon aktif (arang), dan batu.

3.8.2.3 Self-Cleaning Filter



Self-Cleaning filter berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran pada air sebelum dialirkan menuju membran *ultrafiltration*. Alat ini memiliki

diameter pori- pori filter 130 μ s untuk menyaring partikel ukuran besar agar tidak merusak membran UF Device. Alat ini akan membersihkan dirinya sendiri jika filter sudah kotor (DP High).

3.8.2.4 UF Device



UF device berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran yang lolos pada tahap sebelumnya. Air yang sudah melewati tahapan-tahapan tersebut akan ditampung di *UF water tank* dengan target *turbidity* < 0,5 NTU, serta kandungan *Chlorine* 0,1 ppm.

3.8.2.5 Cation Exchanger



Cation exchanger merupakan sebuah bejana yang mengandung resin penukar ionpositif. Air baku (fresh water) masuk ke dalam cation exchanger, maka akan terjadi proses pertukaran ion, dimana H^+ Na^+ Cl^- yang terkandung di dalam air akan diikat oleh resin kation dan ditukar dengan ion (H^+) yang berasal dari resin kation.

3.8.2.6 Anion Exchanger



Setelah melalui cation exchanger air masuk ke anion exchanger. Anion exchanger merupakan sebuah bejana yang mengandung resin penukar ion negatif. Di dalam anion exchanger terjadi proses pertukaran ion, dimana ion negatif (Cl^-) yang terkandung dalam air akan disikat oleh resin anion dan ditukar dengan ion (OH^-) yang berasal dari resin anion, setelah air keluar dari tangki anion kandungan mineral akan berubah menjadi H_2O (air) dengan kandungan ($<10 \mu\text{S/cm}$).

3.8.2.7 Mixed Bed



Air keluar dari anion exchanger kemudian masuk ke dalam mixed bed. Alat ini berfungsi ganda sebagai campuran antara fungsi penukar kation dan anion. Mineral yang lolos dari proses sebelumnya akan disempurnakan pada mixed bed. Disinilah



produksi produksi akhir dari demineral plant yang kemudian ditampung pada demin tank pada tingkat kemurnian tinggi ($< 1 \mu\text{s/cm}$) sehingga memenuhi syarat sebagai air penambah (make-up water) pengisi boiler.

3.9 WWTP (Waste Water Treatment Plant)

3.9.1 Fungsi dan Pengertian

Pembangkit Listrik PLN NP Unit 9 Paiton menghasilkan sumber air limbah proses maupun air limbah pendukung yang diolah pada unit Pengolahan Air Limbah (IPAL) atau Wastern Water Treatment Plant (WWTP) yang kemudian ditampung di unit reuse pond yang selanjutnya akan digunakan atau dimanfaatkan kembali sebagai air proses maupun dimanfaatkan ke unit pendukung lainnya. Instalasi pengolahan air limbah waste water treatment plant pada PLTU PLN Nusantara Power Unit 9 bertujuan untuk menjamin air limbah dari produksi listrik dapat diolah dengan baik sesuai standar baku mutu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Selain membuat instalasi pengolahan air limbah WWTP, PLTU PLN Nusantara Power juga wajib melakukan monitoring pengecekan air limbah secara berskala. Pengecekan air limbah dilakukan setiap hari dan wajib melakukan pengecekan air limbah melalui pihak ke tiga tiap 1 bulan sekali yang nantinya akan dilaporkan ke pemerintahan. Monitoring dilakukan untuk pengecekan parameter pH, TSS, Conductivty, dan suhu pada beberapa unit. Sedangkan sumber air limbah yang langsung dibuang ke laut terdapat 3 lokasi titik penataan (outlet) yaitu air bahang (pendingin), air limbah reject reverse osmosis (reject RO) dan air limbah domestik yang airnya setelah diolah langsung dibuang ke perairan Selat Madura. Pengelolaan air limbah merupakan kegiatan pengurangan (minimization), penanganan (handling), pemanfaatan, dan pengolahan air limbah. Pengolahan air limbah bertujuan untuk mencegah pencemaran terhadap air tanah, melindungi biota air dan darat, menghindari titik yang berpotensi menjadi tempat penyakit.

Sistem WWTP pada PLTU Unit 9 terdapat 4 kolam (pond) sebagai inlet atau kolam awal masuknya air limbah sebelum dilakukan pengolahan. Kolam tersebut diberi keterangan Storage Pond A, Storage Pound B, Storag pond C, dan Storage Pound D. Masing-masing pond berisikan air limbah dari sumber yang berbeda-beda. Storage Pond A merupakan kolam penampung dari air reject pada WTP (water treatment plant). Storage Pond B merupakan kolam untuk air limbah dari kegiatan turbin. Storage Pond C merupakan kolam penampung untuk air limbah dari proses pada boiler atau air blowdown



pit. Storage Pond D merupakan air limbah dari pencucian batubara (Coal Yard Run-Off), waste water dari dehydrator dan air hujan. Storage Pond memiliki kapasitas panjang 36950 mm, lebar 11500 mm, tebal 3530 mm, dan dapat menampung air limbah sebanyak 1500 m³ pada tiap pond. Air limbah yang sudah diolah dan sudah memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Air limbah hasil pengolahan pada PLTU Unit 9 tidak membuang air tersebut langsung ke laut, akan tetapi air limbah tersebut dimanfaatkan kembali menjadi reuse water.

3.9.2 Komponen WWTP

3.9.2.1 Tangki Aerasi

Tangki ini digunakan untuk memberikan oksigen pada air limbah sehingga bakteri dapat memecah bahan organik yang terkandung di dalamnya, seperti sisa makanan dan bahan kimia.

3.9.2.2 Clarifier atau Penjernih

Clarifier berfungsi untuk menghilangkan padatan yang masih tersisa setelah proses aerasi. Padatan ini akan mengendap di dasar tangki, dan air yang jernih akan dipisahkan untuk selanjutnya dibuang ke saluran pembuangan atau digunakan kembali.

3.9.2.3 Sludge Handling Unit

Unit ini bertanggung jawab untuk mengolah lumpur (sludge) yang dihasilkan dari proses pengolahan air limbah. Lumpur ini dapat digunakan sebagai pupuk atau dibuang dengan cara yang aman.

3.9.2.4 Sistem Kontrol Otomatis

Sistem ini membantu dalam mengontrol dan memantau seluruh proses pengolahan air limbah, memastikan efisiensi dan kinerja yang optimal.

3.10 H₂ Plant

3.10.1 Fungsi pengertian H₂ Plant

H₂ Plant Di PLTU Paiton Unit 9 berfungsi sebagai fasilitas produksi dan penyimpanan gas hidrogen (H₂) yang digunakan untuk mendinginkan generator listrik. Penggunaan



hidrogen sebagai media pendingin sangat penting dalam menjaga efisiensi dan keandalan operasional pembangkit listrik.



3.10.2 Komponen H₂ Plant

3.10.2.1 Sistem Produksi Hidrogen (Hydrogen Generation Unit)

Biasanya menggunakan Elektroliser (Electrolysis) atau steam methane reformer untuk menghasilkan gas hidrogen.

3.10.2.2 Kompresor Hidrogen (Hydrogen Compressor)

Untuk menaikkan tekanan gas hidrogen agar sesuai kebutuhan sistem pendingin generator

3.10.2.3 Tangki Penyimpanan (Hydrogen Storage Tank)

Menyimpan hidrogen dalam tekanan tinggi agar stabil dan aman.

3.10.2.4 Sistem Pemurnian (Purification Unit)

Menghilangkan kontaminan seperti air, oksigen, atau gas lain dari hidrogen untuk menjaga kemurnian

3.10.2.5 Sistem Kontrol Dan Monitoring

Mengatur dan memantau tekanan, suhu, dan kemurnian gas hidrogen agar selalu optimal dan aman.

3.11 Chlorination Plant



Gambar 38 Chlorination Plant



3.11.1 Fungsi dan Pengertian

Chlorination Plant adalah unit atau fasilitas di PLTU (Pembangkit Listrik Tenaga Uap) yang berfungsi untuk menambahkan klorin (Cl_2) ke dalam air pendingin (Cooling Water) atau air proses. Tujuan utamanya adalah mencegah pertumbuhan mikroorganisme (misalnya lumut, alga, dan bakteri) yang bisa menyumbat sistem perpipaan, kondensor, atau peralatan lainnya.

3.11.2 Komponen Chlorination

3.11.2.1 Tangki Penyimpanan Klorin

Tempat menyimpan klorin cair (liquid chlorine) atau sodium hypochlorite (NaOCl) sebagai sumber klorin.

3.11.2.2 Chlorine Evaporator / Vaporizer

Mengubah klorin cair menjadi gas klorin (Cl_2) sebelum diinjeksikan ke sistem air pendingin.

3.11.2.3 Chlorine Dosing Pump (Pompa Injeksi Klorin)

Mengatur laju injeksi (dosing) klorin ke aliran air pendingin atau sistem lainnya.

3.11.2.4 Pipa dan Peralatan Injeksi

Menyalurkan dan menyuntikkan gas atau larutan klorin ke air pendingin.

3.11.2.5 Panel Kontrol (Control Panel)

Mengatur laju, waktu, dan dosis injeksi klorin, serta memantau sistem secara otomatis.

3.11.2.6 Chlorine Analyzer (Opsional)

Mengukur kadar klorin sisa (residual chlorine) untuk memastikan klorinasi efektif dan aman.



BAB IV

PEMELIHARAAN

2.1 Pengertian Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan untuk memelihara atau menjaga fasilitas / peralatan pabrik dan mengadakan perbaikan atau penyesuaian/penggantian yang diperlukan agar supaya terdapat suatu keadaan operasi produksi yang memuaskan sesuai dengan apa yang direncanakan.

2.2 Pemeliharaan Preventive

Pemeliharaan Preventive (*Preventive Maintenance*) adalah kegiatan perawatan yang dilakukan secara terjadwal dan sistematis untuk mencegah terjadinya kerusakan pada mesin, peralatan, atau sistem. Tujuan utamanya adalah meminimalisir downtime (waktu mesin tidak beroperasi), mengurangi biaya perbaikan, dan memperpanjang usia peralatan.

Tujuannya untuk menjaga performa & efisiensi generator mencegah kegagalan mendadak (*forced outage*) memastikan keselamatan operasional memperpanjang umur generator obyek pemeriksaan & tindakan.

2.3 Pemeliharaan Korektif

Pemeliharaan corrective adalah kegiatan perbaikan yang dilakukan setelah suatu peralatan atau mesin mengalami kerusakan atau kegagalan fungsi, dengan kata lain, pemeliharaan ini dilaksanakan sebagai reaksi terhadap masalah yang sudah terjadi, dengan tujuan mengembalikan peralatan ke kondisi normal atau berfungsi seperti semula.

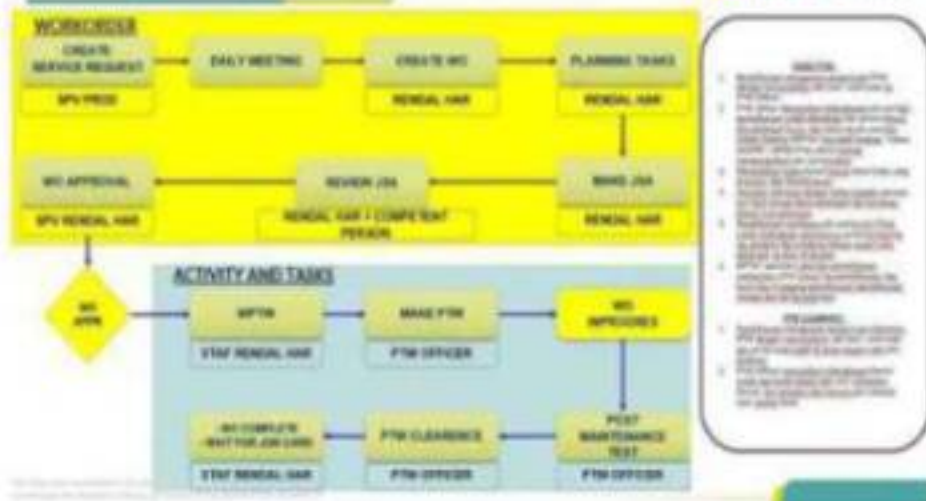
Tujuan Utamanya yaitu Memperbaiki Gangguan Atau Kerusakan Pada TRAFO, Mengembalikan Ke Kondisi Operasi Normal Secepat Mungkin, Mencegah Kerusakan Lebih Lanjut dan Menjamin Keselamatan Dan Kontinuitas Sistem.

2.4 Alur WO (*WorkOrder*)

Alur WO (*Work Order*) adalah proses tahapan yang mengatur dari awal sampai selesai pekerjaan pemeliharaan, perbaikan, atau proyek, agar berjalan terstruktur dan terdokumentasi dengan baik.



ALUR PTW (PERMIT TO WORK)





BAB V

SISTEM KELISTRIKAN PLTU

5.1 Pengertian Sistem Kelistrikan

Secara garis besar sistem kelistrikan di unit PLTU Paiton Baru terdiri dari generator sebagai penghasil daya listrik, transformator sebagai pengubah daya listrik, baik untuk tegangan 500/20 kV yang dikirim ke jaringan 500 kV maupun untuk tegangan 150/6,3 kV, 20/6,3 kV dan 6300/400 Volt yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam pembangkit itu sendiri.

PLTU Paiton unit 9 terdiri dari satu unit Generator berkapasitas 660 MW dengan tegangan output 20 kV ditunjang dengan system Brush Excitasi (dengan sikat arang), satu buah Main Transformer / Generator Transformator dengan kapasitas 800 MVA digunakan untuk menaikkan tegangan output generator 20 kV menjadi 500 kV untuk disalurkan ke sistem interkoneksi Jawa-Bali SUTET (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi) 500 kV.

Satu unit Auxiliary Transformer (sekunder ganda) dengan kapasitas 63 MVA, digunakan untuk menurunkan tegangan output generator 20 kV menjadi 6,3 kV yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di unit pembangkit itu sendiri dan satu unit Standby Service Transformer (sekunder ganda) dengan kapasitas 63 MVA yang digunakan untuk power back feeding yaitu untuk memenuhi kebutuhan listrik di unit pembangkit itu sendiri dengan menggunakan sumber dari sistem interkoneksi Jawa-Bali. Standby service transformer menurunkan tegangan 150 kV dari gardu induk menjadi tegangan 6,3 kV.

Dalam memenuhi kebutuhan beban 400 Volt, tegangan dari bus 6,3 kV diturunkan menjadi tegangan 400 Volt oleh transformator PDC (Power Distribution Control). Di bawah ini merupakan gambar single line diagram kelistrikan PLTU Paiton Unit 9 (PLTU Paiton Baru) secara garis besar

5.6.1 Sistem Transformator (Transformer System)

- Listrik yang dihasilkan oleh generator memiliki tegangan yang lebih rendah dan perlu dinaikkan menggunakan transformator step-up.
- Ini dilakukan agar listrik bisa dihantarkan ke jarak jauh melalui Jaringan Transmisi.



5.6.2 Sistem Transmisi (Transmission System)

- Listrik bertegangan tinggi disalurkan ke gardu induk dan diteruskan ke jaringan transmisi 500 kv dan 150 kv milik pln.
- PLTU Paiton merupakan bagian dari sistem kelistrikan jawa-bali, sehingga sangat penting untuk kestabilan listrik di wilayah tersebut.

5.6.3 Sistem Distribusi Internal

- Selain menyalurkan listrik ke luar, sistem ini juga mengatur distribusi listrik untuk operasional internal pembangkit itu sendiri, termasuk kontrol, sistem pendinginan, penerangan, dan lainnya.

5.6.4 Sistem Kontrol Dan Proteksi

- Menggunakan sistem otomatisasi dan scada untuk mengontrol dan memantau operasi.
- Dilengkapi sistem proteksi (relay, circuit breaker) untuk menjaga keamanan saat terjadi gangguan seperti hubung singkat atau beban lebih.

5.2 Pengertian Kelistrikan Utama

Sistem kelistrikan utama pada pltu paiton mencakup seluruh proses utama dalam pembangkit listrik tenaga uap mulai dari pembangkitan hingga penyaluran daya ke jaringan transmisi, sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama yang saling terintegrasi, yaitu.



Gambar 39 Main Electrical Connection | Paiton Unit 9

5.8.1 660 MW

PLTU Paiton Unit 9 terdiri dari satu unit, yang memiliki kapasitas 660 MW dengan output tegangan 20 kV, yang akan dinaikan menjadi 500 kV dengan transformator step up



kemudian dikirim ke GITET (Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi) 500 kV. Untuk lebih jelasnya akan dibahas pada system kelistrikan PLTU Paiton Baru.

5.8.2 Sistem Kelistrikan (500 kV)

Secara garis besar sistem kelistrikan di unit PLTU Paiton Baru terdiri dari generator sebagai penghasil daya listrik, transformator sebagai pengubah daya listrik, baik untuk tegangan 500/20 kV yang dikirim ke jaringan 500 kV maupun untuk tegangan 150/6,3 kV, 20/6,3 kV dan 6300/400 Volt yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan di dalam pembangkit itu sendiri.

5.8.3 Sistem Tegangan (150 Kv)

Pada trafo PLTU Paiton merupakan bagian dari sistem transmisi listrik yang digunakan untuk mengirimkan daya listrik dari pembangkit listrik ke gardu induk dan kemudian disalurkan ke berbagai wilayah. Trafo PLTU Paiton, yang memiliki kapasitas besar, menaikkan tegangan output generator (biasanya 6-24 kV) menjadi 150 kV sebelum disalurkan melalui saluran transmisi.

5.8.4 Tegangan Menengah (20 kV)

Tegangan 20 kV merupakan tegangan menengah yang sering digunakan dalam jaringan distribusi listrik.

5.8.5 Sistem Tegangan 6,3 kV

Dari tegangan output generator 20 kV diturunkan menjadi 6,3 kV oleh UAT untuk supply busbar 6,3 kV A dan B sebagai supply tegangan untuk motor-motor bertegangan 6 kV diantaranya FD fan, PA fan, ID fan, BFP, CCCWP, dsb.

5.8.6 Sistem Tegangan 400 V

Dari tegangan 6,3 kV diturunkan menjadi 400 V oleh transformator PDC sebagai supply motor-motor yang bertegangan 400 V dan peralatan bantu lain seperti UPS dan battery charger.

5.8.7 Sistem Tegangan 220 VDC

Tegangan ini adalah output dari sistem battery charger 220 VDC, digunakan untuk supply peralatan-peralatan emergency seperti Turbine Emergency Oil Pump, Generator Emergency Seal Oil Pump, DC Emergency lighting, UPS dan mencharge battery 220 V.

5.8.8 Sistem Tegangan 110 VDC

Tegangan ini adalah output dari sistem battery charger 110 VDC, digunakan untuk mencharge battery 110 V dan juga untuk sistem kontrol dan proteksi



5.3 Sistem Kelistrikan 6 kV PLTU Paiton

Sistem Kelistrikan 6 Kv Di PLTU Paiton Termasuk Dalam Sistem Distribusi Tegangan Menengah Yang Berfungsi Untuk Menyuplai Daya Ke Peralatan Besar (Motor-Motor Berkapasitas Tinggi) Yang Dibutuhkan Untuk Operasional Unit Pembangkit.

5.3.1 Sumber Daya Sistem 6 kV

- Daya untuk sistem 6 kv berasal dari unit auxiliary transformer (uat) dan/atau station service transformer (sst).
- Tegangan output dari generator yang awalnya sekitar 20-25 kv diturunkan ke 6 kv menggunakan transformator distribusi internal.

5.3.2 Sistem Tegangan 6,3 kV

Dari tegangan output generator 20kv diturunkan menjadi 6,3 kv oleh UAT untuk suplay busbar 6,3kv A DAN B sebagai suplay tegangan untuk motor motor motor bertegangan 6 kv diantaranya FD FAN, PA FAN, ID FAN, BFP, CCCWP

5.3.3 Fungsi Sistem 6 kV

Sistem Ini Digunakan Untuk Mengoperasikan Peralatan Penting Dan Besar seperti:

- Boiler Feed Water Pump (BFWP)
- Circulating Water Pump (CWP)
- Condensate Pump
- Forced Draft Fan (FD Fan)
- Induced Draft Fan (ID Fan)
- Primary Air Fan (PA Fan)
- Coal Mill (Pulverizer)

Semua peralatan ini merupakan bagian penting dalam proses pembakaran, pendinginan, dan sirkulasi uap dan air di pembangkit.

A. Komponen Sistem 6 Kv / Switchgear 6 Kv

- Mengandung cubicle panel berisi circuit breaker, relay, ct, vt, dan panel kontrol.
- Mengatur suplai ke motor-motor besar dan mengamanakannya dari gangguan listrik.

B. Motor Tegangan Menengah (6 Kv Motor)

- Motor-motor besar menggunakan tegangan 6 kv untuk mengatangi arus dan meningkatkan efisiensi kerja.



- Biasanya berjenis induksi 3 fasa atau sinkron.

C. Sistem Proteksi Dan Kontrol

- Dilengkapi relay proteksi (overcurrent, earth fault, differential relay, dll).
- Terkoneksi ke dcs/scada untuk pemantauan jarak jauh.

5.3.4 ID FAN



No	Supply Daya	Keterangan	Nilai
1.	AC	Daya Nom. $P_e > 200$ kW	6 kV
		Daya Nom. $P_e < 200$ kW	380 – 220 V
		Frekuensi	50 Hz
2.	DC	Daya/power	220 V
		Kontrol	110 V

No.	Penjelasan	Nilai
1.	Daya Poros Nominal	3672 kW
2.	Daya Poros Maksimum	3900 kW
3.	Tegangan Nominal	6 kV/50 Hz
4.	Kecepatan Nominal	585 rpm



Keterangan	Nilai
Tegangan AC	380/220 V

5.3.5 FDFAN



No	Supply Daya	Keterangan	Nilai
1.	AC	Daya Nom. $P_e > 200$ kW	6 kV
		Daya Nom. $P_e < 200$ kW	380 – 220 V
		Frekuensi	50 Hz
2.	DC	Daya/power	220 V
		Kontrol	110 V

No.	Penjelasan	Nilai
1.	Daya Poros Nominal	3150 kW
2.	Daya Poros Maksimum	2964 kW
3.	Tegangan Nominal	6 kV/50 Hz
4.	Kapasitas Nominal	1.470 mm
Keterangan		Nilai
Tegangan AC		380/220 V



5.3.6 PA FAN



No	Supply Daya	Keterangan	Nilai
1.	AC	Daya Nom. $P_e > 200 \text{ kW}$	6 kV
		Daya Nom. $P_e < 200 \text{ kW}$	380 – 220 V
		Frekuensi	50 Hz
2.	DC	Daya/power	220 V
		Kontrol	110 V

No.	Penjelasan	Nilai
1.	Daya Poros Nominal	3672 kW
2.	Daya Poros Maksimum	3900 kW
3.	Tegangan Nominal	6 kV/50 Hz
4.	Kecepatan Nominal	585 rpm

Keterangan	Nilai
Tegangan AC	380/220 V



Skema Alur Sederhana Sistem 6 Kv

Generator → UAT/SST → Transformator Step-Down → Switchgear 6 Kv → Motor-
Motor Besar

Catatan Penting

- Sistem 6 Kv Adalah Jantung Distribusi Internal Pembangkit.
- Tanpa Sistem Ini, Peralatan Proses Utama Seperti Pompa, Fan, Dan Mill Tidak Dapat Beroperasi, Yang Berarti Pembangkitan Listrik Tidak Bisa Berjalan.

5.4.5.3 SISTRM TEGANGAN 400V

Dari teganga 6,3kv diturunkan menjadi 400V oleh transformator PDC sebagai supply motor-motor tegangan 400V dan peralatan bantu lain seperti UPS dan battery

5.4 Sistem Kelistrikan 380 V

Sistem kelistrikan 380 V di PLTU Paiton merupakan bagian dari sistem distribusi tegangan rendah yang berfungsi untuk menyuplai daya ke peralatan berdaya menengah hingga kecil, baik untuk operasional sistem pembangkit maupun keperluan penunjang.

5.4.1 Sumber Daya Kelistrikan 380 V

- A. Daya berasal dari transformator auxiliary yang menurunkan tegangan dari 6 kv ke 400/380.
- B. Tegangan ini untuk distribusi ke bagian panel LV (*LOW FOLTAGE*)

5.4.2 Fungsi Sistem 380 V

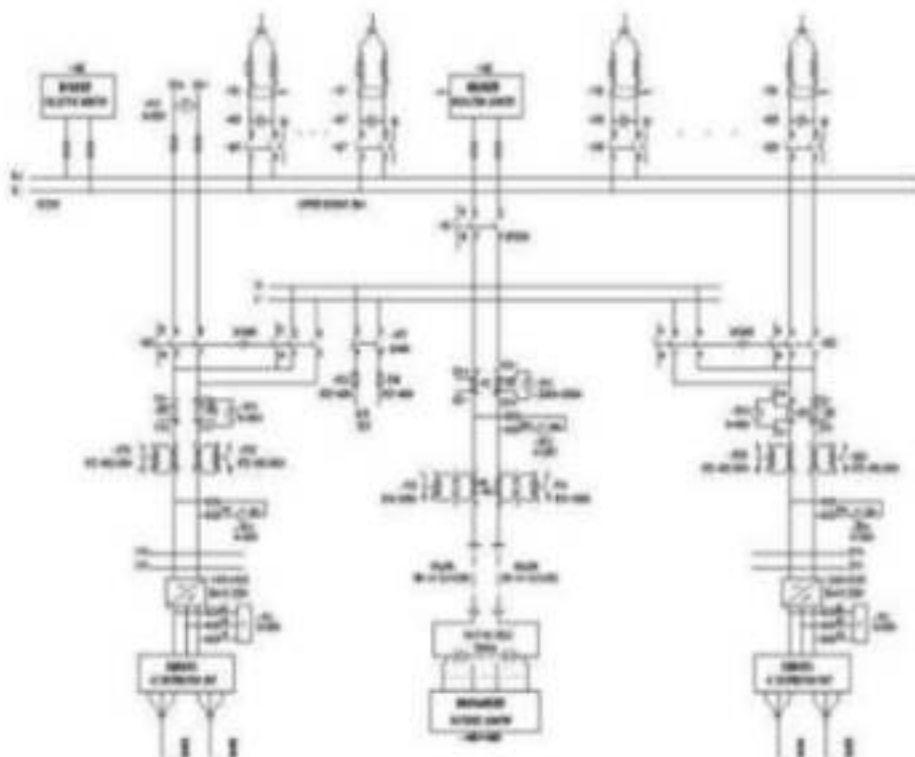
Digunakan untuk mengoperasikan peralatan dan sistem berikut:

- A. Motor-motor kecil
- B. Lighting/penerangan
- C. Sistem kontrol dan instrumentasi
- D. Pompa bantu (*auxiliary pump*)
- E. Peralatan HVAC (Heating, Ventilation, Air Conditioning)
- F. Panel distribusi dan soket kerja
- G. UPS backup system (melalui konversi)

5.4.3 Sistem Proteksi

Menggunakan MCB (Miniature Circuit Breaker) dan MCCB (Molded Case Circuit Breaker). Untuk melindungi sistem dari arus lebih, hubung singkat, dan beban berlebih

5.5 Sistem Kelistrikan 220 V



Gambar 40 Rangkaian Sistem Kelistrikan 220 V

Terdapat 2 panel rectifier 220 VDC, 1 untuk main panel dan 1 untuk standby panel. Sistem 220 VDC ini digunakan untuk mensuplai busbar 220 VDC yang melayani beban antara lain:

1. Emergency DC lighting box for CCR
2. Emergency DC lighting box for diesel room
3. Permanent lighting
4. DC emergency oil pump of steam turbine
5. UPS panel
6. 6 kV unit board 9A power
7. 6 kV unit board 9B power



8. DC spare seal oil pump of hydrogen side
9. DC spare seal oil pump of air side.
10. 6 kV coal handling board A power
11. 6 kV coal handling board B power
12. GCB MOTOR POWER
13. DC emergency oil pump of feed water pump



5.4.4 Sistem 110 VDC

110 VDC busbar 2 melayani beban antara lain:

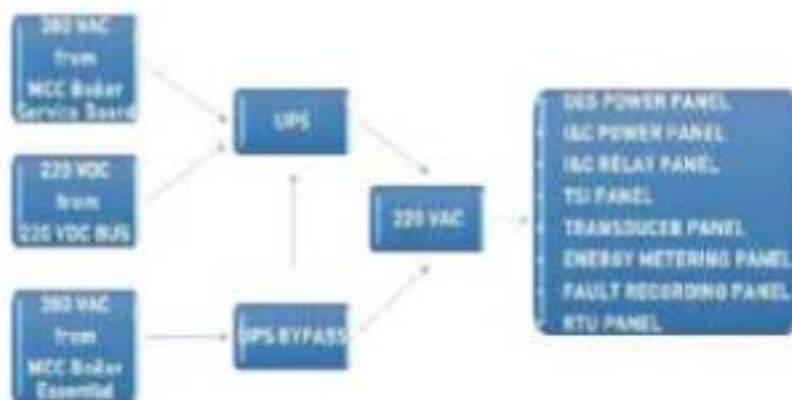
1. Panel proteksi generator dan transformator B daya 1
2. Panel Proteksi Generator dan Trafo B Power 2
3. Panel Proteksi Generator dan Trafo D power 1
4. Panel Proteksi Generator dan Trafo D power 2
5. Panel proteksi generator dan transformator E power 2
6. Panel proteksi generator dan transformator E operasi daya 2 7.
- Generator and trnsformotor protection panel E operator 2
8. SST protection panel B power 1
9. SST protection panel B power 2
10. SST fault recorder

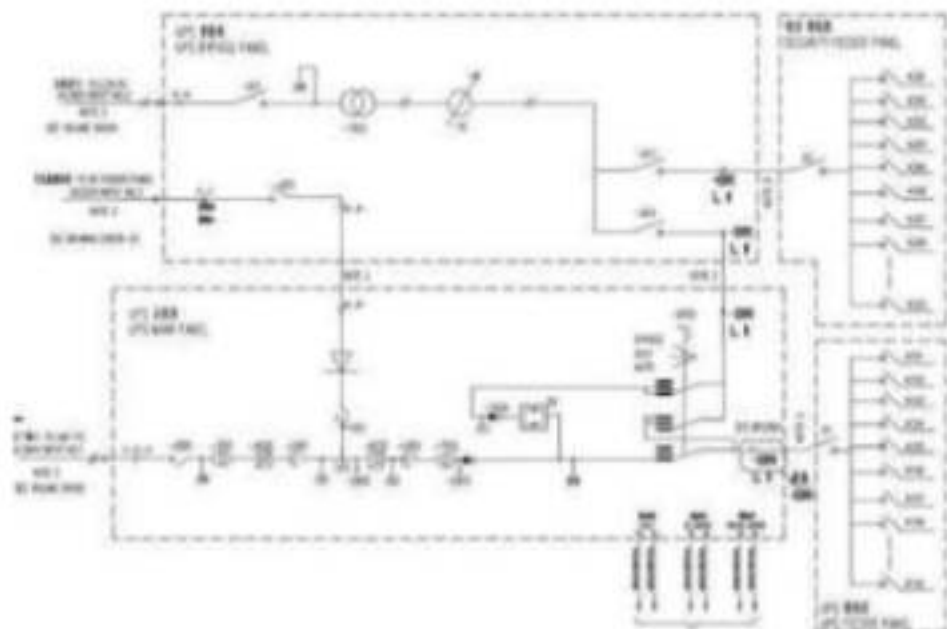


11. 6kV change over panel 2
12. GCB control box control power 2
13. AVR panel power
14. 380/220 boiler service board 1 power 1
15. 380/220 boiler service board 1 power 2
16. 380/220 V essential service board power 2
17. 380/220V lighting service board 2
18. 380/220V station service board 1
19. 380/220V station service board 2
20. 380/220 V boiler 2 MCC power 1
21. 380/220 V boiler 2 MCC power 2
22. 380/220 V boiler essential MCCB power 1
23. 380/220 V boiler essential MCCB power 2
24. 380/220 V emergency lighting MCC power 2
25. I&C relays panel power 2
26. I&C ETS panel power 2
27. I&C MFT panel power 2
28. DC 110 V panel in 6 kV switchgear power 2
29. DC 110 V panel in coal handling building power 2
30. DC 110 V panel in CWT building power 2

5.6 Sistem UPS (Uninterruptable Power Supply)

UPS





Gambar 41 WIRING DIAGRAM UP

5.4.5 UPS (Uninterruptable Power Supply)

Output dari UPS Main Panel adalah tegangan 220 VAC untuk melayani beban di UPS Feeder Panel. Disamping UPS Main Panel terdapat UPS Bypass Panel yang berfungsi sebagai backup power untuk memberikan supply power ke UPS Main Panel saat ada gangguan/pekerjaan pemeliharaan pada UPS Main Panel dan juga untuk melayani beban yang ada di Security Feeder Panel.

1. UPS Feeder Panel
2. DCS Power Panel
3. I&C Power Panel
4. I&C Relay Panel
5. TSI (Turbine Safety Inspect) Panel
6. MTSI (Aux. Turbine Safety Inspect) Panel
7. ETS (Turbine Protection and Trip) Panel



8. Unit Transducer Panel 1
9. Unit Transducer Panel 2
10. Standby Transformer Transducer Panel
11. Energy Metering
12. Energy Metering 2
13. Unit Fault Recording
14. Standby Transformer Fault Recording
15. RTU
16. Inverter Motor Air Heater A
17. Inverter Motor Air Heater B

5.4.6 Panel Pengumpulan UPS

1. Panel Daya DCS
2. Panel Daya I&C
3. Panel Relai I&C
4. Panel Inspeksi Kebakaran FSSS
5. Panel TSI (Pemeriksaan Keamanan Turbin)
6. Panel MTSI (Pemeriksaan Keamanan Turbin Tambahan)
7. Panel ETS (Perlindungan dan Trip Turbin)
8. Boiler Essential A (proyek baru)
9. Boiler Essential B (proyek baru)
10. Turbin Essential A (proyek baru)
11. Turbin Essential B (proyek ba



Parameter	UPS BYPASS PANEL
Serial No	91070010004
Type	PRO 1100 (20/220-EAN)
Input	3 x 380 VAC, 270 A, 50 Hz, 166.7 kVA, 175.2 kW
Output	3 x 220 VAC, 400 A, 50 Hz, 100 kVA, 80 kW
Unit	Single

Gambar 42 UPS BYPASS PANEL

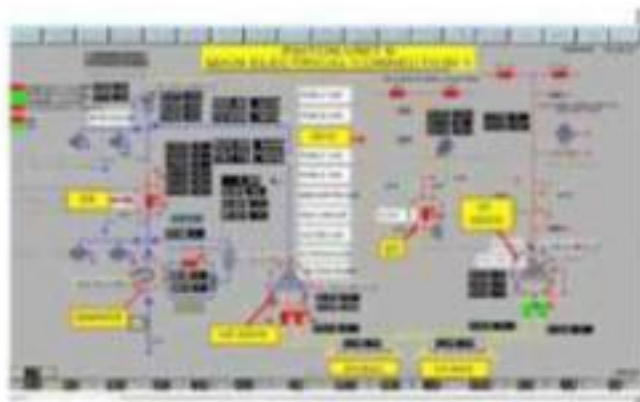


BAB VI

MEMELIHARA GENERATOR



Gambar:6.1 Generator



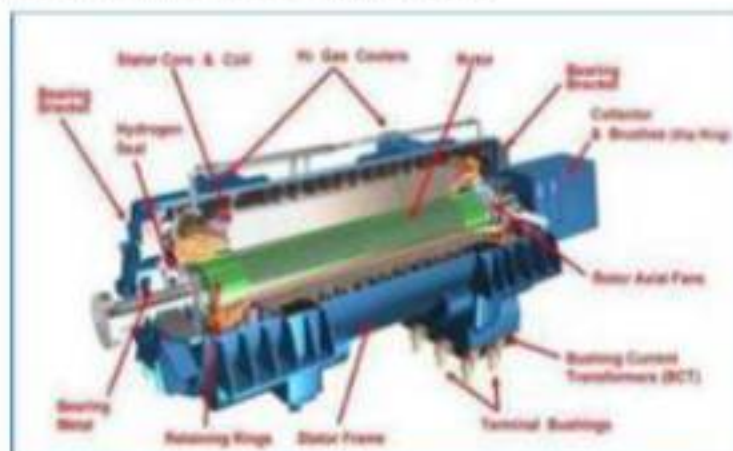
Gambar : 6.2 MainElectical Connection

6.1 Fungsi Generator

Generator merupakan alat yang digunakan untuk mengonversi energi mekanik menjadi energi listrik melalui prinsip induksi elektromagnetik. Cara kerjanya yaitu dengan memanfaatkan putaran rotor di

dalam medan magnet sehingga dapat menghasilkan arus listrik yang kemudian disalurkan untuk berbagai kebutuhan ke listrik.

6.1 Komponen Utama Generator Dan Fungsinya



Gambar: 6.3 Komponen Generator

1. Prime mover (penggerak utama), menghasilkan energi mekanik untuk memutar rotor generator.
Fungsi: menghasilkan energi mekanik untuk memutar rotor generator.
2. Rotor (bagian berputar)
 - a. Fungsi: membentuk medan magnet yang berputar.
 - b. Isi: kumparan medan (field winding) atau magnet permanen.
 - c. Catatan: disuplai arus dc untuk menciptakan medan magnet.
3. Stator (bagian diam)
 - a. Fungsi: tempat terjadinya induksi elektromagnetik sehingga menghasilkan listrik AC.
 - b. Isi: kumparan jangkar (armature winding).
4. Exciter
 - a. Fungsi: menyuplai arus dc ke kumparan medan rotor untuk membentuk medan magnet.
 - b. Jenis:
 - Exciter terpisah (external dc source)
 - Brushless exciter
5. Brush dan slip ring
 - a. Fungsi: mengalirkan arus dc dari exciter ke rotor (pada sistem yang menggunakan brush).
 - b. Catatan: brushless generator tidak menggunakan komponen ini.



6. Sistem pendingin
 - a. Fungsi: menjaga suhu kerja generator agar tidak overheat.
 - b. Jenis: SWC (stator water cooling) dan H2 pendingin rotor
7. Sistem pelumasan(lubricationsystem)
Fungsi: melumasi bagian bergerak untuk mengurangi gesekan dan panas.
8. Panel kontrol
 - a. Fungsi: mengatur dan memonitor operasi generator.
 - b. Isi: meter tegangan, arus, frekuensi, indikator beban, proteksi, dll.
9. Sistem proteksi
Fungsi: melindungi generator dari gangguan seperti:
 - a) Overload
 - b) Overvoltage/undervoltage
 - c) Short circuit
 - d) Overheating
10. Rangka/ frame
Fungsi: struktur penopang semua komponen generator.

6.2 Pemeliharaan Generator

Pemeliharaan Generator dibagi dalam 4 proses yaitu

- a. Perencanaan
- b. Persiapan
- c. Pelaksanaan
- d. Pelaporan

6.2.1 Perencanaan

- a) Spare part spesifik
- b) Consumable material
- c) Jadwal pemeliharaan
- d) Durasi waktu pekerjaan

6.2.2 Persiapan

- a) Waterbit
- b) Mengurus working permit dan safety permit ke bidang K3
- c) Keperluan sumber daya manusia
- d) Keperluan spesifik TOOL
- e) Keperluan TOOL umum
- f) Keperluan APD
- g) Consumable material

h) Power yang terkait pekerjaan di offkan dan ditanggung

6.2.3 Pelaksanaan pemeliharaan Brush

Brush atau sikat karbon merupakan salah satu komponen penting pada generator yang berfungsi sebagai penghantar arus listrik antara bagian rotor yang berputar dengan bagian stator yang diam atau sebaliknya, sehingga proses penyaluran arus listrik dapat berlangsung dengan baik.



Gambar 6.4 Brush

- Pembersihan Brush
- Pemeriksaan fisik brush
 - Masukkan brush baru sesuai arah dan posisi yang benar.
 - Pastikan brush bisa **bergerak bebas** di dudukannya.
 - Cek tekanan pegas menekan brush ke permukaan komutator/slip ring.
- Penggantian brush
 - Masukkan brush baru sesuai arah dan posisi yang benar.
 - Pastikan brush bisa **bergerak bebas** di dudukannya.
 - Pemeriksaan tekanan pegas menekan brush ke permukaan komutator/slip ring.

6.2.4 Pelaksanaan pemeliharaan AVR

Adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengevaluasi, memastikan, dan memelihara fungsi, kondisi, dan keandalan AVR mengatur tegangan keluaran generator secara otomatis agar tetap stabil sesuai dengan kebutuhan sistem tenaga listrik.

- Pemeriksaan AVR
- Pengujian AVR
- Pemeriksaan pendingin AVR



6.2.5 Pelaksanaan pemeliharaan Rotor

Rotor generator pada PLTU dapat mengalami peningkatan suhu akibat arus eksitasi dan gesekan mekanis selama proses putaran berlangsung. Oleh karena itu, sistem pendingin rotor diperlukan untuk menjaga temperatur operasi agar tetap berada dalam batas yang aman. Pendingin rotor bisa berupa:

- a) Pemeriksaan pendingin udara
- b) Pendingin Hidrogen (hydrogen cooling)

6.2.6 Pelaksanaan pemeliharaan Stator

- a) Pemeriksaan stator
- b) Pengujian stator
- c) Pengukuran megger
- d) Pengujian isolasi

6.2.7 Pelaksanaan Pemeliharaan Pendingin

- a) Memeriksa tekanan air di outlet SWCP (Stator Water Cooling Pump)
- b) Pemeriksaan H₂ di rotor
- c) Pemeriksaan tekanan SOU (Seal Oil Unit)

6.2.8 Pelaporan

- a) Laporan Pemeriksaan Brush
- b) Laporan Pemeriksaan Rotor
- c) Laporan Pemeriksaan Stator



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
PLTU UNIT 9





BAB VII LAMPIRAN



Memindahkan cleaner magnetic separator
(di lantai 2 TT 00)



melakukan penormalan pada panel FACP
(di tripper)



memberi silikon pada motor exhaust fan
dikarenakan ada sela" yang bocor



LAPORAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON
PLTU UNIT 9



memperbaiki magnetic separator yang berfungsi tidak maksimal (Di lantai 2 TT 00)



mengukur nilai resistansi isolasi pada magnetic separator, menggunakan megger (Di Lantai 2 TT 00)



	memperbaiki kabel di gudang fly ash dan bottom ash
	membongkar dan mengganti bearing pada motor thruster brake (Di Bengkel Listrik).



Memperbaiki motor exhauster closing



melakukan pen yaitu mengganti
brush/sekat arang pada ship unloader.



mengganti motor back filter (Di Fly
Ash)